



أطروحة تخرج بعنوان

التحكم بتوازن مسيرة Sparrow-FPV

في الهواء باستخدام متحكم PID



COMPUTER AND CONTROL
ENGINEERING DEPARTMENT

يشرف عليها الدكتور المهندس **روزبه مندو**

يقدمها الطلاب

محمد نشأت بشار حلمي

علي يوسف القاسم

علي عيسى عموري

لجين محمود عيسى

إبراهيم عامر خلف

أطروحة أعدت لنيل درجة البكالوريوس

في هندسة التحكم الآلي والحواسيب عن سنة 2025

الإهداء

إلى أساتذتنا الأكارم اللذين كانوا لهم الدور الأساسي في بنائنا
وساعدونا في مسيرة العلم الطويلة هذه



إلى أهلنا الأعزاء الذين صبروا علينا وساندونا خلال
هذه السنوات كلها



إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز بكل صغيرة وكبيرة
شكراً لكم جميعاً



جدول المحتويات

الإهداء.....	3
جدول المحتويات.....	4
مقدمة عامة.....	6
1. الفصل الأول: شرح بسيط عن فيزياء الطيران.....	9
1.1. كيف تطير الطائرة بالمعنى البسيط.....	10
2.1. مبادئ ميكانيكية أولية.....	10
3.1. القوى الأساسية المؤثر على الطائرة.....	10
4.1. ديناميكية الطيران.....	12
5.1. زوايا دوران المحركات.....	13
2. الفصل الثاني: النمذجة.....	15
1.2. منطلقات التفكير.....	16
2.2. الهيكل.....	16
3.2. العناصر.....	17
4.2. البرنامج.....	17
5.2. المعايرة.....	18
6.2. المحاكاة.....	19
3. الفصل الثالث: هيكل الطائرة.....	20
1.3. شكل الهيكل.....	21
2.3. المواد المختارة للهيكل.....	22
3.3. الإضافة المتعلقة بالمهمة.....	25
4. الفصل الرابع: العناصر الكهربائية والإلكترونية المكونة.....	27
1.4. المتحكم.....	28
2.4. حساس التوازن.....	30
3.4. حساس المسافة.....	31

35.....	4.4.المحركات.....
39.....	5.4.البطاريات.....
41.....	6.4.دائرة القيادة ESC.....
43.....	7.4.هوائي التواصل.....
44.....	8.4.الأسلاك.....
47.....	5.الفصل الخامس: التجميع.....
48.....	1.5.مرحلة التركيب الأول.....
51.....	2.5.مرحلة التركيب الثاني.....
53.....	6.الفصل السادس: برنامج التحكم والقيادة.....
54.....	1.6.طريقة البرنامج الجاهز MultiWii.....
55.....	2.6.كتابة جسم برنامج التحكم.....
52.....	3.6.شحن البرنامج إلى الأردوينو.....
63.....	7.الفصل السابع: التطبيقات المفيدة.....
64.....	1.7.الاستصلاح الزراعي.....
65.....	2.7.الاستخدامات العسكرية.....
67.....	3.7.مكافحة الحرائق في ناطحات السحاب.....
68.....	8.المراجع والملفات الملحق.....

مقدمة

عبر التاريخ شهدنا طيران الإنسان لأول مرة فعلياً باستخدام منطاد. في عام 1783م، استطاع فرنسيان، أحدهما طبيب يدعى جان ف.بيلاتر دي روزييه، والثاني يدعى الماركيز دي أرلاند، تنفيذ أول طيران للإنسان داخل آلة مخترعة. فقد تمكنا من الطيران لمسافة تزيد على 2كم فوق مدينة باريس في بالون كتاني كبير. وقام بتصنيع هذا البالون فرنسيان يعملان في مهنة تصنيع الورق هما الأخوان جاك وجوزيف منتجولفير، وتم ملء المنطاد بالهواء الساخن الناتج عن حرق بعض الخشب والقش، وهو ما رفعهما في الجو.

قام الأخوان منتجولفير بتصنيع مناطيد ناجحة أخرى، وأصبح طيران هذه البالونات حافزاً لمبتكرين آخرين، فبدأوا في استخدام غاز الهيدروجين - وهو غاز أخف من الهواء - لرفع البالونات في الهواء. وكان التحكم في البالونات وتوجيهها صعباً للغاية.

تابع المصممون العمل على فكرة المناطيد حتى وصلوا لاختراع السفينة الهوائية في منتصف القرن التاسع عشر، وفي هذه الفترة، حوّل بعض المبتكرين انتباههم نحو الطائرات الشراعية، التي هي أثقل من الهواء. ففي عام 1804م، قام السير جورج كايلي - وهو مبتكر بريطاني - ببناء أول طائرة شراعية ناجحة. ولم تكن سوى طائرة صغيرة تطير دون ركاب. وقام كايلي بعد ذلك ببناء طائرة شراعية ناجحة بحجم كامل، وقد حملت إحدى هذه الطائرات سائق عربته مرغماً عبر واد صغير.

أول طيران شراعي يحمل راكباً يتولى القيادة: صنعت الطائرة بوساطة أوتو ليلينثال الألماني عام 1890م. لكن قيادة طائرته كانت في غاية الصعوبة.

وقد أسس كايلي أيضاً علم الديناميكا الهوائية لدراسة تأثير سريان الهواء حول الأجسام - وربما كان هو أول من وصف الطائرة على أنها ذات محرك وجناح ثابت - وأنها تندفع في الهواء بوساطة المراوح الأمامية.

وفيما بين عامي 1891 و 1896م، استطاع أوتو ليلينثال الألماني إجراء أول طيران شراعي ناجح يحمل راكباً يتولى بالفعل قيادة الطائرة. وقبل نهاية القرن التاسع عشر قام مبتكرون آخرون، من بينهم بيرسي بيلتشر البريطاني، و أوكتيف تشانيوت الأمريكي، بطلعات شبيهة.

وقد بنيت بعض هذه الطائرات الشراعية الأولى بصورة جيدة، حتى إنها حملت طيارها مئات الأمتار في الهواء. لكن قيادة الطائرات الشراعية كان في معظم الأحوال أمراً عسيراً، بالإضافة إلى أنها لم تكن مصممة لحمل الركاب أو البضائع، فلم تكن لذلك وسيلة عملية من وسائل النقل.

أما الطيران بالدفع الآلي. فكان في عام 1843م، وضع وليم س هنسون، المبتكر البريطاني، تصميماً لأول طائرة مزودة بمحرك ومراوح أمامية وأجنحة ثابتة. لكنه توقف مشروعه، بعد فشل أول نموذج قام ببنائه. وقام صديقه جون سترنجفيللو عام 1848م، ببناء نموذج مصغر لطائرة مستخدماً نفس تصميم هنسون، وتم إطلاق هذا النموذج بالفعل بنجاح لكنه لم يبق في الجو إلا فترة قصيرة. وفي عام 1890م، حاول المهندس الفرنسي كلمنت أدر الإقلاع بطائرة تُدفع آلياً بمحرك بخاري صنعه بنفسه، ولكنه لم يستطع السيطرة عليها، ومن ثم لم تحلق في الهواء. وفي نفس الفترة تقريباً قام السير هيرام ماكسيم الأمريكي - الذي أصبح فيما بعد مواطناً بريطانياً - بصنع طائرة ضخمة تدفع بمحرك بخاري، وكانت الطائرة مزودة بجناحين ومحركين ومروحتين أماميتين. واختبر ماكسيم طائرته عام 1894م، حيث ارتفعت لمدة قصيرة عن سطح الأرض، ولكنها لم تتمكن فعلياً من الطيران.

أما ما يلي من الأعوام في مطلع القرن العشرين وحتى نهايته شهدنا ظهور المحركات النفثة التي أحدثت ثورة في مجال الطيران سواء في القدرة على التحكم أو السرعة العظمى والحمولة الممكنة.

كل ذلك تراكم ليشكل لدينا فكرة أساسية عن الطيران التقليدي, لكن ماذا عن الطيران المسير بدون طيار على متن الطائرة؟

في الواقع كان أول تطبيق لهذه التقنية كان عام 1917 بطائرات البحرية البريطانية أرييل تايجر لاعتراض الأهداف الجوية من تصميم السير أرتشبولد لو وطائرات كيتيرنغ باغ الأمريكية 1918 أو كما سميت بالتوريدات الجوية كان التحكم بها يتم راديوياً.

أما على الناحية الأخرى فإن أول تطبيق للمسيرات المتكئة على المراوح العامودية المتعددة بدلا من الدفعية المجنحة كان من طرف الفرنسيين جاك ولويس بريجيت 1907 وكانت رباعية المراوح, لكن كفاءة المحركات الدفعية والنماذج المجنحة لم تساعد هذا النموذج كثيراً في أيامه الأوائل خصوصاً مع أوقات الحرب والحاجة لتوظيف هذه التكنولوجيا في لمجال العسكري فخرت المسيرات المروحية الجولة لكنها لم تخسر السباق حيث عادت في مطلع القرن بتصاميم جديدة وكفاءة أعلى خصوصاً مع تقديم محركات عديمة الاحتكاك وعديمة النواة التي تستطيع منح قدرة عالية لنفس الاستطاعة بعيداً عن ذكر التطبيقات الكثيرة التي اتاحتها هذه النماذج لإفادة البشرية.

نناقش في هذا الكتاب هذا النوع خصيصاً, أي المسيرات المروحية الصغيرة المتحكم بها ذاتياً (الطائرة تتحكم بنفسها ويمكن أن توجه نفسها حسب تقديرها) ونركز على فكرة كيفية حفاظ هذه الطائرة الصغيرة على توازنها على ارتفاع مضبوط مسبقاً في الهواء.

الفصل الأول

شرح بسيط عن فيزياء الطيران

**SUMMARIZED
DESCRIPTION ABOUT
FLIGHT PHYSICS**

1. شرح بسيط فيزياء الطيران:

1.1. كيف تطير الطائرة بالمعنى البسيط؟:

تطير الطائرات بسبب إحداث أجنحتها لقوى الرفع (Lift) وهي القوى الموجهة للأعلى في الطائرة. عندما يمر الهواء حول الأجنحة تقوم الأجنحة بتغيير اتجاه الهواء، إن للجناح شكلاً مميزاً له القدرة على إحداث القوة القادرة على رفع الطائرة والتي تسمى (قوة الرفع) Lift Force, إن المقطع العرضي للجناح يأخذ شكل حاجب العين (أي أنه متقعر) وهكذا يكون السطح العلوي أطول من السطح السفلي للجناح.

تنتج قوة الرفع في الأساس بسبب دفع أجنحة الطائرة للهواء الذي يمر بجانبها للأسفل، و كرد فعل الهواء يقوم الهواء بدفع الجناح للأعلى. هنالك ما يسمى زاوية الهجوم (Angle Of Attack) وهي الزاوية التي يصنعها الجناح مع تيار الهواء المار، هنالك أيضاً ما يدعى بحافة الهجوم (Leading Edge) وهي الحافة الأمامية للجناح التي تكون بمواجهة الهواء، وأيضاً نذكر حافة الفرار أو الأدبار (Tailing Edge) وهي الحافة الخلفية للجناح والتي يترك عندها الهواء الجناح، في المقطع العرضي تكون كلاً من حافتي الهجوم و الفرار ممثلتين بنقطتين فقط في مقدمة مقطع الجناح وفي مؤخرته.

2.1. مبادئ ميكانيكية أولية:

عندما تكون الطائرة في طور الإقلاع أو الطيران المستوي فإن حافة الهجوم للجناح تكون أعلى من حافة الفرار أو حافة الأدبار. و عندما يتحرك الجناح خلال الهواء تقوم زاوية الهجوم بدفع الهواء إلى أسفل الجناح.

الهواء المتدفق أعلى الجناح ينحرف للأسفل أيضاً لأنه ينساب على الشكل المصمم خصيصاً للجناح إن ازدياد زاوية الهجوم يؤدي إلى ازدياد قوة الرفع على الجناح لأن هذا يؤدي إلى انحراف أكبر للهواء نحو الأسفل، لكن لهذا الازدياد حد يتحول بعد الجناح إلى حالة الانهيار.

3.1. القوى الأساسية المؤثرة على الطائرة:

في المجلد لدينا أربع قوى أساسية مؤثرة على الطائرة هي: الرفع, الوزن, الدفع, الجر
إن تحدي الطيران هو إقامة التوازن بين هذه القوى الأربع, فعندما تكون قوة الدفع أكبر من قوة الجر تزداد سرعة الطائرة. وعندما تكون قوة الرفع أكبر من قوة الوزن ستعلو الطائرة. و باستخدام "سطوح التحكم (Control Surface)" وأنظمة دفع مختلفة, يمكن للطيار (الكابتن) أن يدير عملية التوازن بين هذه القوى الأربعة لتغيير الاتجاه و السرعة.
فمثلاً: يمكن للطيار أن يقلل من قوة الدفع لكي يبطئ أو ينخفض, كما يمكنه أن يخفض "ذراع الهبوط (Landing Gear) أو عجلات الطائرة" في تيار الهواء وينشر حواجب الهبوط (Spoiler) على الأجنحة لزيادة الجر والذي يحدث ذات التأثير لتقليل الدفع. الذي يمكن للطيار زيادة الدفع (وذلك بواسطة ضم ذراع الهبوط و حواجب الهبوط) إما لزيادة السرعة أو للصعود.

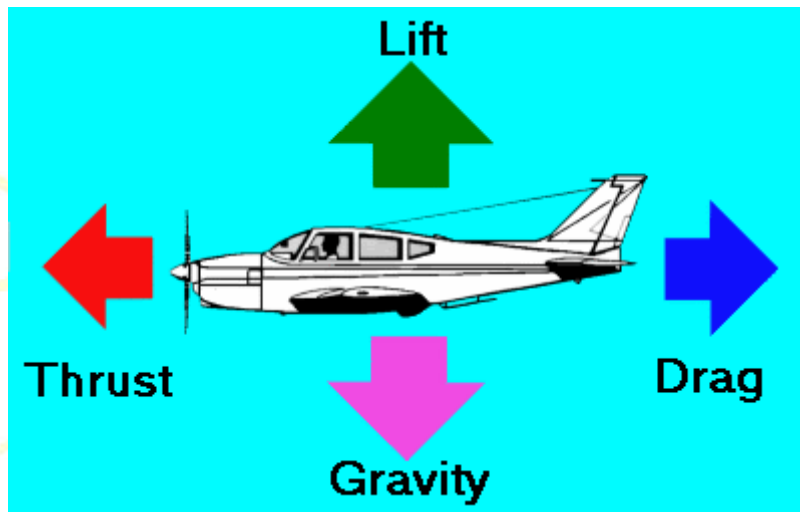
1.3.1. قوة الرفع (Lift Force): هي واحدة من القوى الأربع الرئيسية التي تؤثر على الطائرة، وقد ذكرنا أعلاه كيفية تولد هذه القوة.

2.3.1. الوزن (Weight): هو قوة تعاكس قوة الرفع لأنه يؤثر باتجاه يعاكس قوة الرفع، يجب أن يتم التغلب على وزن الطائرة من قبل قوة الرفع الناتجة عن الأجنحة، فإذا كانت طائرة تزن 4.5 طناً فإن قوة الرفع الناتجة عن الأجنحة يجب أن تكون أكبر من 4.5 طناً لكي تستطيع الطائرة الإقلاع عن الأرض. يجب أن يكون تصميم الجناح قوياً بشكل كاف لرفع الطائرة عن الأرض.

3.3.1. الدفع (Thrust): هي القوة التي تدفع الطائرة للأمام، تنشأ من خلال جملة الدفع سواء كانت مراوح (مروحة واحدة في المقدمة أو أكثر على الأجنحة) أو نفثة أو مزيج من الاثنين معاً.

4.3.1. الجر (Drag): تؤثر على كامل الطائرة قوة رابعة هي قوة الجر أو الإعاقة، و يتولد الجر لأن حركة أي جسم خلال مائع (كعبور الطائرة في الهواء) تسبب احتكاكاً ولأنها يجب أن تزيح المائع من طريقها. سطح الرفع العلوي للجناح - على سبيل المثال - يولد قوة رفع جيدة جداً، و لكن بسبب حجمه الكبير فإنه يولد أيضاً كمية لا يستهان بها من قوة الجر، و لهذا السبب الطائرات المقاتلة و الطائرات القاذفة تكون ذات أجنحة ضيقة، وعلى العكس؛ فإن طائرات رش المبيدات - والتي تطير بسرعة بطيئة نسبياً- قد تكون ذات أجنحة كبيرة وثخينة لأن قوة الرفع العالية أهم من كمية الجر المرافق لها. تصغر قوة الجر في الطائرات من خلال التصميم الأيروديناميكي الانسيابي للطائرة، و بأشكال انزلاقية تسهل حركة الطائرة خلال الهواء.

الشكل (1-1) يمثل هذه القوى وتوضعها على جسم الطائرة كما يلي:



الشكل (1-1) القوى الرئيسية المؤثرة على الطائرة

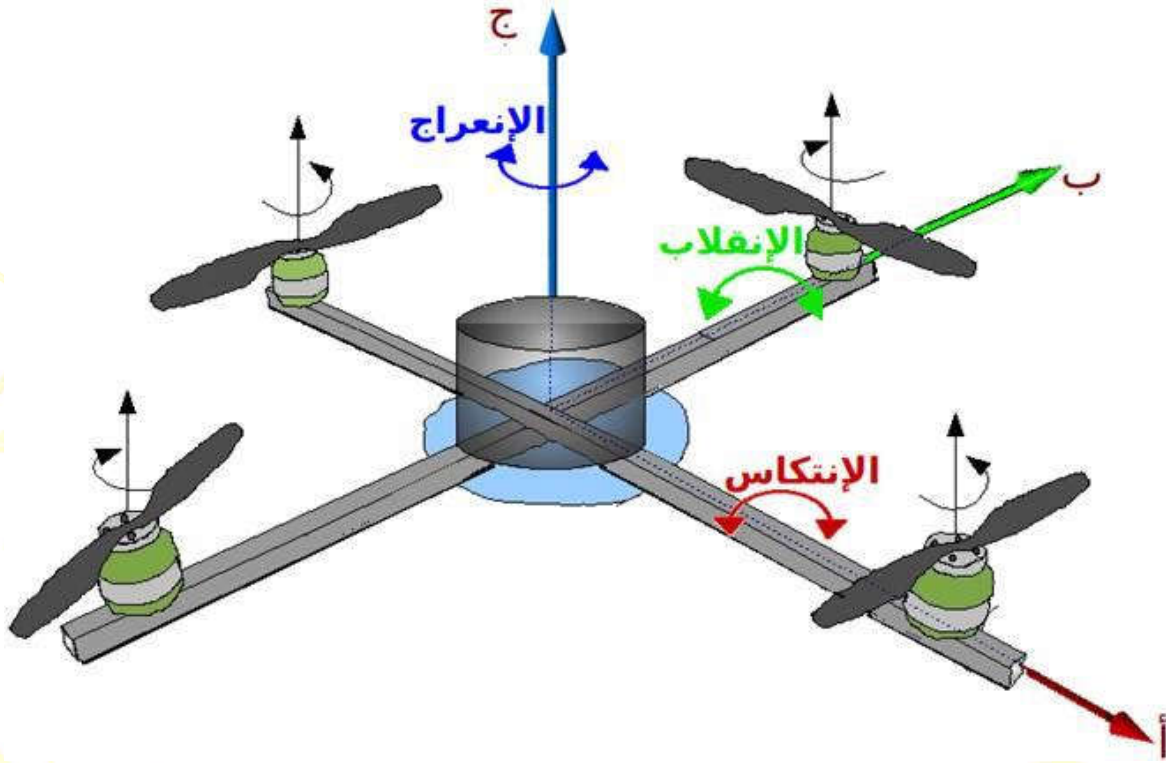
4.1. ديناميكا الطيران:

إذا أردنا أن نطلع بالطائرة والتحكم باستقرارها وتوجيهها لاحقاً فيجب علينا أن نستكشف فكرة ثلاث زوايا مهمة ولها دور في ديناميكية الطيران للمروحية بشكل عام هي:

1.4.1. زاوية الانعراج (Yaw): وهي زاوية دوران المروحية حول المحور العمودي على بدن المروحية

2.4.1. زاوية الإنتكاس (Pitch): وهي زاوية دوران المروحية حول المحور العمودي على جانب (خاصرة) المروحية

3.4.1. زاوية الانقلاب (Roll): وهي زاوية دوران المروحية حول المحور العمودي مع الذيل (أو المؤخرة في المروحيات)



الشكل (2-1) زوايا الانعراج والإنتكاس والانقلاب موضحة على بدن المروحية

الهدف العام من المشروع هو التحكم في إقلاع واستقرار الطائرة من خلال التحكم بقيم هذه الزوايا الثلاث بشكل مستمر للحفاظ على توازن الطائرة مع درجة محددة للأفق (حيث تشكل قيمها مدخلات للتحكم الذي سيصوغ إشارة التحكم بناء عليها) وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل في الفصول اللاحقة.

أيضاً نطرق لملاحظة مهمة بخصوص المسيرات المروحية قد تغيب عن ذهن المبتدأ للوهلة الأولى وهي **اتجاه دوران الشفّرات** والذي سيدفع الهواء باتجاه الأسفل بحيث يشكل قوة الرفع المطلوبة لرفع الطائرة نحو الأعلى, ففهمنا البسيط لديناميكا الطيران قد يقودنا لفكرة أنه يجب أن تكون كل المحركات —مهما كان عددها — يجب أن تدور بنفس الاتجاه وذلك ليس صحيحاً في التطبيق, لماذا؟

لأنه وبسبب طبيعة حركة الهواء قد يؤدي جعل المحركات تدفع الهواء بجهات مختلفة إلى انقلاب الطائرة على نفسها في محاولة تأمين زاوية معينة أي أنها ستصارع نفسها في أربع نقاط مختلفة (إذا اعتمدنا المروحية الرباعية كمثال) لتحقيق التوازن دون أن يكون هناك وسيلة فعلية لتحقيقه غير التحكم في سرعة دوران المحركات.

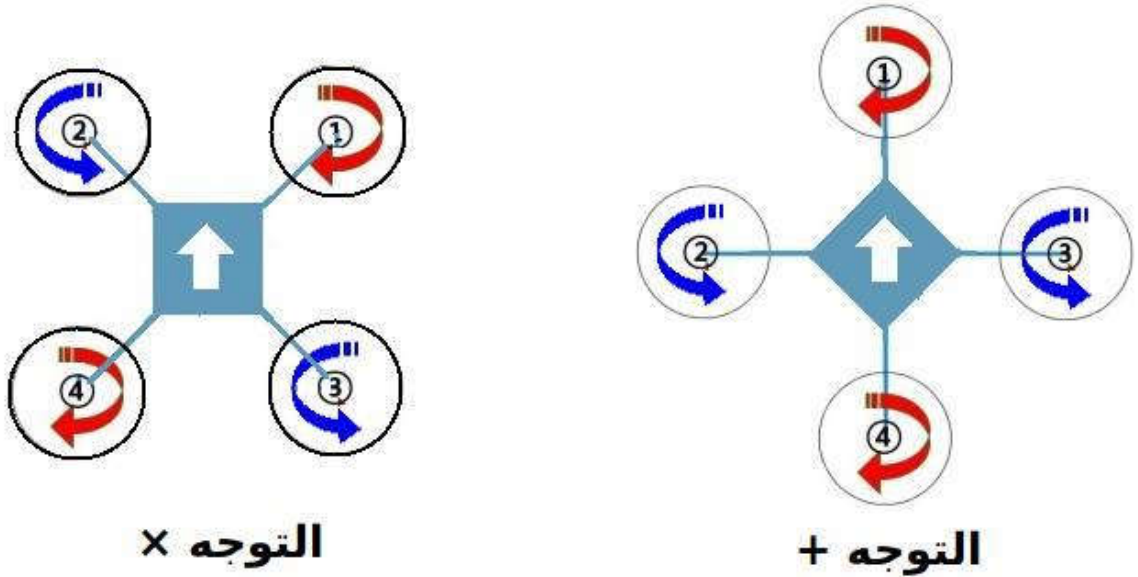
بناء على ذلك نقسم نقاط التنازع هذه على شكل أزواج كل منها يدور بزاوية محددة وبالتحكم بسرعة المحركات يكون لدينا فرصة أفضل لتحقيق التوازن.

5.1. زوايا دوران المحركات:

لتوليد قوة الرفع اللازمة لإقلاع المسيرة المروحية يجب أن تكون حركة دوران المراوح كما يلي:

المحركين 2 و3 دورن بعكس عقارب الساعة

المحركين 1 و4 دوران مع عقارب الساعة



الشكل (3-1) توضع المحركات وزاوية دورانها الصحيحة بحسب شكل هيكل الطائرة

يشير السهم في المنتصف إلى اتجاه مقدمة الطائرة فيكون المحرك رقم 1 في الشكل السابق في المقدمة و المحرك 4 في المؤخرة.

يراعى في قضية تحقيق زاوية الدوران الصحيحة أمرين:

- القطبية الصحيحة لتوصيل تغذية المحركات حيث أنه – كما سنرى لاحقاً بالتفصيل - المحركات يمكن أن تغير دورانها بناء على كيفية ربط الأقطاب أليها فالمحركات ليست مستقطبة (أي أنها تغير الزاوية بتغير القطبية)
- شكل الريشة (المروحة) المركبة على المحرك فهي بحسب زاوية انكسارها يمكن أن تكون مخصصة لدفع الهواء باتجاه معين يجب أن يتوافق مع اتجاه حركة المحرك.

ارتكاب خطأ في أي من هذه النقاط سييطل الرفع لأنه وكما أسلفنا ستشكل النقطة خاطئة التركيب والوصل نقطة تنازع تعمل بعكس محصلة القوة المطلوبة للرفع فإذا كان خطأ واحد في نقطة واحدة لن يتم تحقيق التوازن نهائياً ولو كانت نقطتين قد لا تقلع الطائرة من الأساس.

يبين الشكل (1-4) الريشات مختلفة الأنماط جنباً إلى جنب حيث يظهر الاختلاف في انكسار الشفرة ويجب مراعات تركيب الريشة الصحيحة إلى المحرك الصحيح كما سيوضح في الفصول القادمة



الشكل (1-4) ريش ثنائية الشفرة بنمطين مختلفين

الفصل الثاني

النمذجة

MODELING

2. النمذجة:

2.1. منطلقات التفكير:

حسناً إذا نريد تصميم مروحية مصغرة وقد ألمنا بالقدر اللازم وغير الكافي من المبادئ المهمة كنقطة بداية ونوع من التحضير، الآن يجب علينا التفكير ما هو التطبيق المستهدف لنبدأ منه حيث أن مهمة المسيرة ستحدد كل ما فيها من اختيار القطع إلى آلية البرمجة والتحكم المتقدم.

في مشروعنا هذا انتقينا ما يعرف بـ FPV UAV Drone صغيرة الحجم حيث يعني مصطلح FPV (First Person View) أي منظور الشخص الأول (تحتوي كميرا مثبتة لجهة الأمام وتراقب حركتها أو تتم قيادتها من طرف الربان من منظور مباشر كأنه جالس فيها ومقعده باتجاه مقدمة الطائرة)، ومصطلح UAV (Unmanned Arial Vehicle) يشير إلى أن المراقب أو الربان ليس على متن الطائرة إنما بعيد عنها، وأما عن صغر الحجم فذلك بسبب وظيفتها التي ستنفذها مستقبلاً والذي لا يتطلب حمولة تزيد عن 20 غراماً (دون وزن الطائرة)

يلاحظ أن التطبيق المشروح في هذا الكتاب لا يحتاج من المسيرة وجود كميرا لأن نمط التحكم المتقدم (التوجيه بعد الإقلاع والتوازن) لن يكون باستخدام ربان بشري بشكل مباشر أي لا يوجد جهاز تحكم مستقل وعليه لا حاجة لحضور الكمرات كوزن زائد حيث يقوم القسم المخصص من الملاحية باستقبال تعليمات أولية تخبر الطائرة بمسار حركة محسوب مسبقاً ومخزن فيها (سنستفيض في الحديث عن هذه النقطة في فقرة لاحقة من هذا الفصل السادس).

إذاً المسيرة التي نفكر فيها الآن صغيرة الحجم قليلة الحمولة هدفها الأول أن تطلع وتستقر على ارتفاع ثابت مبرمج سابقاً وبعدها يمكن أن تتحرك ضمن مسار معين، لذا ما يهمنا الآن هو المرحلة الأولى والتي سنفكر من خلالها بما نحتاجه في النمذجة.

2.2. الهيكل:

طائرة Sparrow يجب أن تكون أبعادها صغيرة (81 x 80.585 ملم) بما أن العامل الحاسم الأول هو الوزن فيجب التفكير في ما يلي:

1. المادة التي سيصنع منها الهيكل أو البدن (خشب، ألومنيوم، بلاستيك، بلاستيك معزز، كربون فايبر...)
2. وزن الشرائح الإلكترونية المكونة لدارة قيادة الطائرة (المتحكم الصغري، حساسات التوازن \ المسافة، هوائي الإرسال....)
3. وزن الريشات على المحركات حيث تشكل إضافة لوزن الطائرة وعامل مهم يدخل في حساب العزم الناتج عن المحركات

كل ذلك يدخل في عملية اختيار شكل وحجم ووزن المادة التي ستشكل جسم الطائرة ككل، ووجبت الإشارة إلى أن موضوع تطوير نموذج الهيكل كان من أكثر المواضيع حاجة لإعادة التفكير والتشكيل والتصميم فقد يبدو الأمر بسيط وسهل للوهلة الأولى لكن بعد مراجعة ما يتوفر في السوق من قطع تشكل الطائرة تتصاعد الحاجة لتعديل الشكل أكثر من مرة كي يتناسب مع ما هو متوفر سواء حجم وشكل الشرائح أو مكان توضعها في الهيكل بسبب شكلها (كالأزرار) أو وظيفتها (كالحساسات مثلاً).

سنستفيض في الحديث عن الهيكل وأفكاره في الفصل الثالث من هذا الكتاب

3.2. العناصر:

بالحديث عن العناصر فمنها الأساسي ومنها الإضافي حسب مهمة الطائرة وتطبيقها أما الأساسي منها والذي لا غنى لنا عنه يتمثل في جملة الحركة (كالمحركات والبطاريات...) وجملة التوازن (الحساسات والمتحكمات...) وأما الإضافي فيتمثل في جملة المراقبة (الكمرات دارات الموقع GPS...) وجملة المهمة (مشغلات كاللواقط التي تمسك الأشياء أو غيرها..).

نكرر التذكير أن كلمة إضافي لا تعني بالمعنى أنه يمكن الاستغناء عنها إنما أنها تتعلق بمهمة الطائرة وليس بالضرورة الحاجة إليها في إقلاع وتوازن بسيطين حيث أننا لا نحتاج الكمرات مثلاً لتحقيق التوازن ولكن قد نحتاجها إذا أردنا توجيهها الطائرة ومراقبتها.

أثناء التفكير في العناصر تظهر الحاجة إلى مراعاة أفكار مثل جهد التشغيل والتيار المستجر إضافة إلى مجالات عمل الحساسات ومحددات المتحكم الصغري التي يجب أن تكون جميعها مناسبة للتطبيق، ومن حسن الاختيار أن طائرة Sparrow ليست مطلوبة أي أن معظم العناصر متوافرة وذات جهود وتيارات ومجالات عمل ملائمة للحاجة لكن إذا كان المصمم سيعتمد على هذا الكتاب بأفكار النمذجة فيجب عليه أن يأخذ مهمة الطائرة وظروف عملها في الحسبان عند اختيار العناصر فإذا كانت الطائرة مخصصة لنقل أغراض أثقل مما سيتم ذكره في نموذج Sparrow تكون المحركات المختارة هنا غير مناسبة وفي حال كنت مهمة الطائرة على ارتفاعات أعلى من 8 متر سيكون حساس التقارب (المسافة) المختار في نموذجنا غير مناسب

وسنستفيض في الحديث عن العناصر ومحدداتها في الفصل الرابع من هذا الكتاب.

4.2. البرنامج:

طبيعة البرنامج تعتمد على تقسيمه إلى مقاطع Sections يؤدي كل منها وظيفة محددة بعضها دوري متكرر والبعض الآخر مقاد بالحدث، وتكون مهمتنا مكاملة عمل هذه المقاطع لنحصل على الأداء المرغوب وبما أننا نعمل في المرحلة الأولى على توازن الطائرة في الهواء فإن هذه المقاطع ستكون مقسومة لـ (تعريف المكتبات والمتغيرات والمسابر Pins \ تعريف سواقات الحساسات والمسابر وعرض الحزمة للتراسل \ مقطع القراءة من الحساسات \ مقطع متحكم PID وغيرها...)

من المفيد أثناء العمل كتابة واختبار كل مقطع تنفيذي بشكل مستقل أولاً للتأكد من سلامة القطع وحسن التوصيل بالإضافة لتحصيل قيم أولية صحابية (تعطي فكرة عن مجال القيم لكن لا تدخل في عملية المعايرة أو التحكم لاحقاً) عملية النمذجة تبدأ فعلاً مع هذه الخطوة حيث يتوجب محاكاة وضع الطائرة الستاتيكي وهي على منصة الإقلاع ومرة أخرى وهي في الوضع المرغوب ثم تشكيل صيغة للوصول من الوضع الأول إلى الوضع الثاني دون تشغيلها مبدئياً وهذه فكرة أول مقطع تنفيذي في البرنامج.

بالنسبة لاختيار لغة البرمجة التي سيكتب بها البرنامج فهي محددة بالمتحكم الصغري الذي نختاره وخبرة المبرمج في اللغة التي تسمح له بالقيام بالتعديلات حتى الدقيق منها على المكتبات القياسية والقيم الأولية للإشارات إن دعت الحاجة إلى ذلك لأننا قد نواجه حسب طبيعة اللغة مشاكل مع مساحة تخزين البرنامج (ذاكرة البرنامج) المتاحة أصولاً في شريحة المتحكم الصغري فنحن لا نريد إضافة أي شرائح لزيادة هذه الذاكرة حيث تزيد من تعقيد التوصيل والكلفة المادية للمشروع كما أن اختيار موديل مشابه لشريحة التحكم بذاكرة أكبر سترديد من التكلفة التي يمكننا بتعديلات برمجية على مستوى المكتبة والإشارة التخلص منها.

فعلى سبيل المثال تشغل مكتبة حساس التوازن MPU6050 لوحدها 10.45KB من ذاكرة البرنامج في حين أننا لا نحتاج كل ميزات هذه المكتبة لأن نعرف من أجل تطبيقنا (حساس MPU6050 يقيس الحرارة والضغط إضافة لمهمته كجايروسكوب ونحن لا نحتاج الميزتين الأوائل).

ولذلك وقع الاختيار على لغة C++ المنخفضة المستوى والتي تستطيع التعامل مع القيم والعناوين على مستوى القطعة مباشرة فتتيح لنا مجال عمل يحدد فقط خبرة المبرمج إضافة إلى أنها اللغة المعتمدة مع المتحكم المختار Arduino.

ملاحظة: من المفيد خلال كتابة البرنامج ترك تعليقات بعضها وظيفي يذكرنا بعمل المقاطع إضافة إلى القيم السحابية حتى لو لم نعد بحاجة فالكثير من المبرمجين المبتدئين ينسون كم تسهل هذه التعليقات العمل خصوصاً مع مشاريع تتداخل فيها أعمال المقاطع كثيراً فيصعب تحديد المشكلة إذا كانت النتيجة قائمة على تراكم عمل أكثر من مقطع – أي مقطع هو السبب في التنفيذ الخاطئ؟ - إضافة إلى دورها الرائع في تقسيم جسم البرنامج وتحديد إطار المقاطع بشكل عام حيث يمكن القول أننا دخلنا كتلة مقطع القراءة من الحساسات عند نقطة معينة وانتهى عند نقطة أخرى.

وسنستفيض في الحديث عن برنامج التشغيل وتفصيله في الفصل السادس من هذا الكتاب

5.2. المعايير:

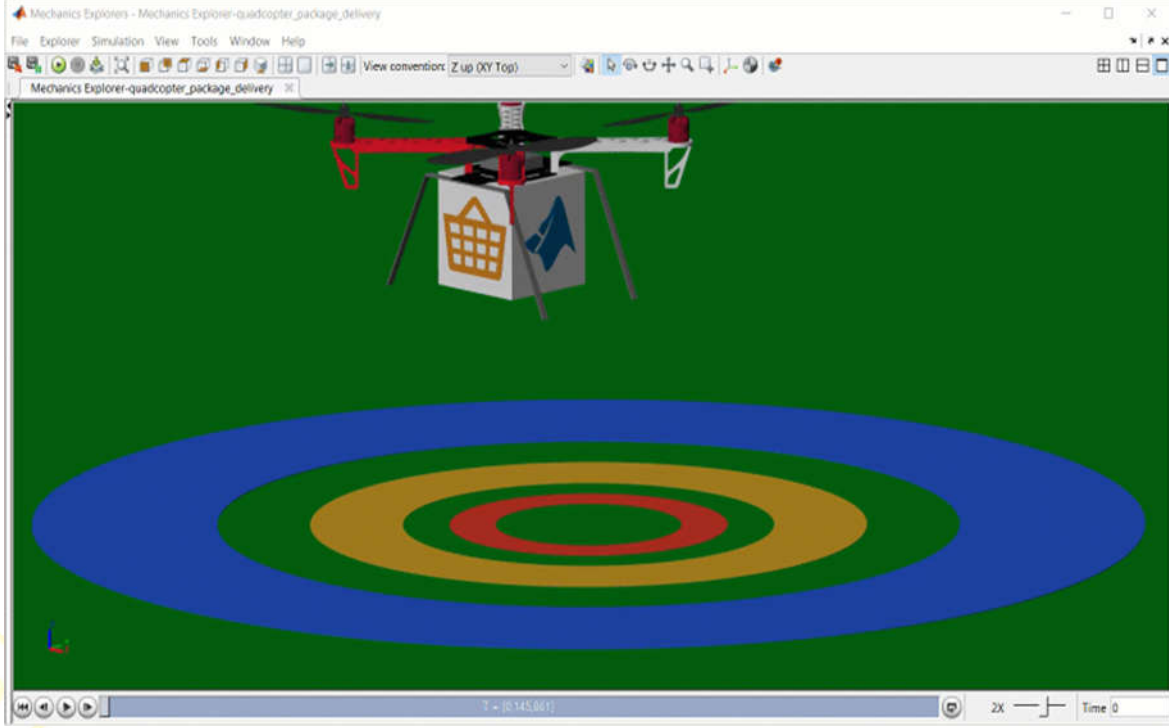
لا يسعنا وصف كمية الاختبارات الميدانية اللازمة خصوصاً في مشروع مثل المسيرة لأسباب كثير أولها كمية المتغيرات المؤثرة على عملية الطيران ومحاولة التوازن, فقد بسطنا النموذج قدر الإمكان بهدف أن يكون موضوع الأطروحة مركزاً على فكرة واحدة هي التحكم في التوازن عند الارتفاع المضبوط لكن حتى مع هذه الوظيفة البسيطة كانت المتغيرات كثيرة وعشوائية التغير مما صعب استخلاص نموذج دون بيئة متحكم بها أصولاً من طرف المصممين فالرياح المحيطة يجب أن تكون شبه معدومة والاتصال السلكي مع الطائرة يكون مستحيل خلال اختبارها الميداني الديناميكي, أي يجب أن يكون الهواء ساكن لكي لا يضيف إلى عشوائية الهواء الذي تدفعه المحركات على الأقل في الاختبارات الأولية, ويجب أن تكون عملية تحصيل القراءات لاسلكية باستخدام تقنية بث Bluetooth أو Wi-Fi لأن السلك مع الطائرة قد يشدها لجهة ما فيخرب بيئة الوازن الحقيقية ويبطل جودة القراءات.

إذا الفكرة تكون أن نقوم بعمل نموذج ستاتيكي مبدئي ينتج عنه مجال قيم سحابي نستخدمها كأساس وبعدها نقوم بالاختبار والقراءة لاسلكياً (حتى لو كانت حركة الطائرة عنيفة عند هذه النقطة) عندها نحصل على أول مجال من القيم الحقيقية والتي سيكون لها دور كبير في تحديد المجال النهائي بعد عدد من الاختبارات, وكما أسلفنا الذكر بما أن عملية المعايرة لا يمكن أن تتم خلال تشغيل الطائرة On-Line فإننا نلجئ إلى تحصيل القيم ثم الحساب والتخمين يتبعها التعديل ويكون الهدف هنا تحديد القيم الأفضل لثوابت متحكم PID الذي سيتولى قيادة إشارة التحكم ضمن المجال المدروس.

وسنذكر كيفية المعايرة كما تعاملنا معها تماماً على أرض الواقع في فقرة ملحقة من الفصل السادس بعد أن ننهي الحديث عن جسم البرنامج, يمكن للمستفيد من هذا الكتاب تشكيل فكرته الخاصة عن المعايرة بعد مراجعة تلك الفقرة.

6.2. المحاكاة:

يمكن استباق حدوث أي أخطاء ومعرفة النتائج الأولية باستخدام المحاكى الملحق ببرنامج MATLAB الذي يوفر في نسخته 2022 قسم متخصص لمحاكاة المسيرات من خلال إعطاءه المعلومات اللازمة عن متحكم PID ومحددات القطع والإشارات.



الشكل (1-2) واجهة المحاكاة كما تظهر في برنامج ماتلاب

تقي عملية المحاكاة من حدوث مشاكل القسم البرمجي فأخطاء الإشارة يمكن رصدها هنا قبل حدوثها ويبقى معالجة المتغيرات العشوائية كالهواء المحيط والوصل الخاطئ.

كان هذا الفصل تمهيد لطريقة التفكير التي سينطلق منها العصف الذهني بخصوص معمارية المشروع ومكوناته ففي البداية يكون لدينا الكثير من الأوراق على الطاولة والاقتراحات ومذكرات المبادئ الفيزيائية والبرمجية التي ستسندنا لإنجاز المهمة وتصميم لنموذج الأولي وما يتبقى هو عملية مكاملة وانتخاب وتجريب لهذه الأفكار والمقترحات حتى نحصل بالأمثلة على أفضل نموذج ممكن وفق ما هو متاح لنا من أغراض ومفاهيم، طريق العمل طويل ونجد أن طور التخطيط والتصميم لا يشغل سوى 20% من كتلة العمل في المشروع بينما 70% من المجهود سيذهب للتجريب والمعايرة المستمرين حتى الوصول لأفضل نتيجة والـ 10% الباقية تتعلق بالتطبيق والصيانة بعد التشغيل الأول الفعلي للطائرة اما ما يأتي بعدها فهو مجال واسع من التطبيقات المضافة حسب رؤيتنا وحاجتنا فبينما يكون النموذج الأولي محدود بخبرتنا يكون التطوير محدود بمواصفات النموذج الأخير دون تعديل أساسه.

الفصل الثالث

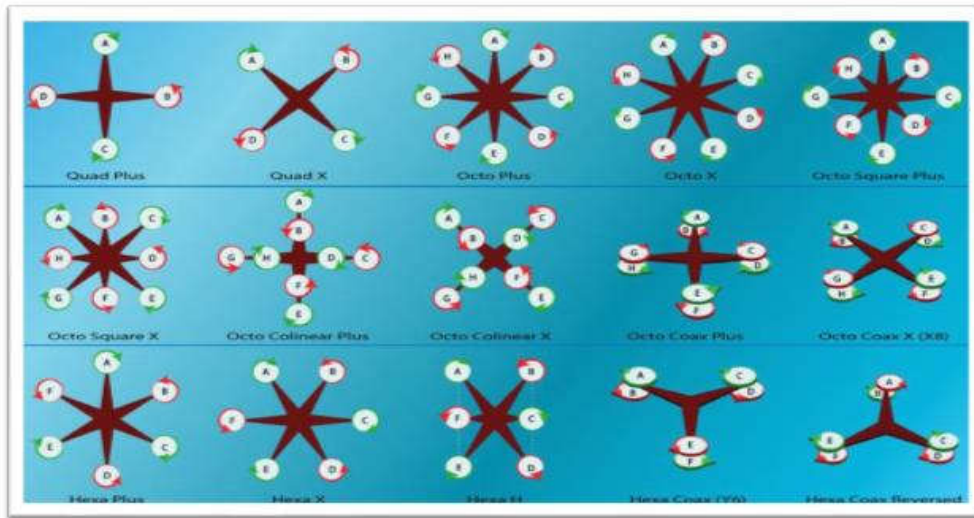
هيكل الطائرة

THE MAIN BODY

3. هيكل الطائرة:

1.3. شكل الهيكل:

متابعة لما بدأنا الإشارة إليه في الفقرة 2.2 من الفصل الثاني فقد اخترنا الشكل X البسيط لتصميم طائرة Sparrow من باب البساطة فمهمة الطائرة لا تحتاج كل ذلك التعقيد في الشكل ولا أكثر من أربع محركات , حيث تتوضع المحركات على الأطراف البعيدة وتتوافر غرفة في منتصف الهيكل مقطوعة خلاله مخصصة كمقعد للمتحكم الصغري وهي مقطوعة وليست مجرد تجويف على سطح الهيكل (أو بطنه من الأسفل) للسماح للأسلاك بالوصول للمتحكم من الأسفل والأعلى على حد سواء نتيجة الحاجة لتوضع بعض الشرائح على السطح وبعضها الآخر على البطن.



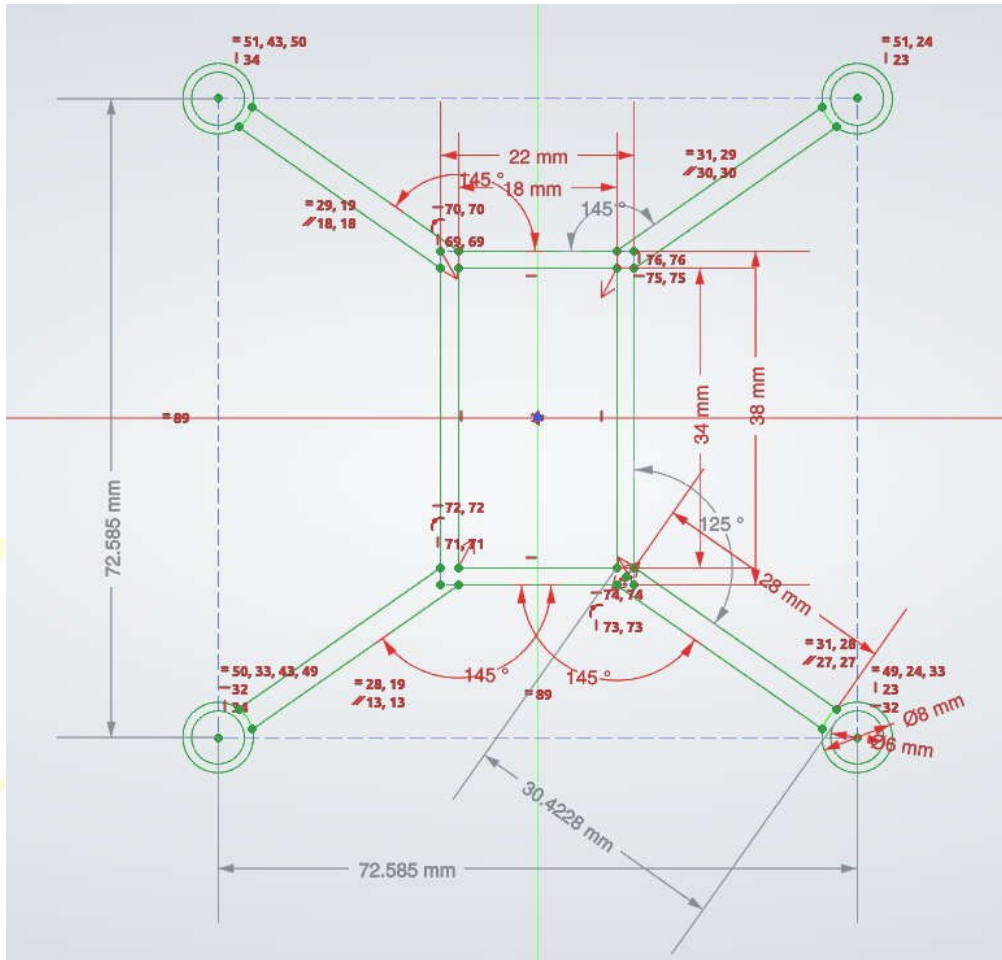
الشكل (3-1) أشكال وتصاميم أخرى للمسيرات بعدد مراوح مختلف

أثناء العمل مع الهيكل يجب على المصمم مراعاة ما يلي فيما يهم الشكل:

1. يجب على المصمم اعتماد نقطة أساس ينطلق منها وفي حالتنا هنا هي غرفة المتحكم الصغري المربعة ذات الأبعاد 18x33 ملم ونترك لها حدود 2 ملم في كل اتجاه مشكلة بذلك نواة الهيكل
2. يتفرع من هذه الغرفة المربعة أربعة أذرع بطول 28 ملم والسماكة نفسها 2 ملم تنتهي بحلقة قطرها الداخلي من قطر المحركات تقريبا 8 ملم والخارجي مع مراعاة السماكة 10 ملم
3. تكون هذه الأبعاد بحيث يكون التباعد الأعظمي بين محور المحرك الواحد وجاره بأي جهة كافي لإعطاء مجال للريشات بالدوران بحرية ولذلك تختلف قيمة زاوية ميل الذراع في منبتها من الغرفة المربعة في البند رقم 1 محافظتاً على مسافة 72 ملم بين المحور والمحور كما هو مبين بالشكل (.)
4. في هذا الشكل البسيط لا وجود لغرف أخرى أو تشكيلات إضافية, لماذا؟ لأن أي إضافة بحاجة إلى أن تكون متماثلة بالنسبة لخط التناظر (سيمتركية) ذلك أن أي تشكيل فريد في إحدى الجهات قد يخرب الأيروديناميكية للهواء المدفوع باتجاه الأسفل فقد تشكل هذه التشكيلات دوامات هوائية تفسد عملية الإقلاع وتضيف إلى خطأ المتحكم التكامل في PID.

يختلف التصميم باختلاف التطبيق فليس من الضروري أن يكون قلب الطائرة مجرد غرفة واحدة أو بشكل مربع مثالي (مع الحفاظ على أبعاد غرفة ثابتة) فمن المسيرات ما هو مستطيل الشكل أو دائري الشكل وكلها بأربع مراوح، وما دعانا للتفكير في هذا التصميم البسيط هو أنه من الممكن بحسب طبيعة العناصر تكديسها فوق بعضها دون حدوث أي مشاكل أو تضاربات.

فمثلاً حساس التقاربي يكون من جهة البطن موجهاً نحو الأسفل وأسلاكه تصل المتحكم من جهته السفلى، بينما حساس التوازن أو الجيروسكوب يكون فوق المتحكم تماماً وأسلاكه تصل المتحكم من الجهة العليا، وكل ذلك لا يؤثر على الأيروديناميكية لأن أبعاد الشرائح بالعرض كلها مساوية أو أقل من عرض شريحة المتحكم (18 ملم).



الشكل (2-3) المخطط ثنائي الأبعاد منظور TOP لتصميم طائرة Sparrow

2.3. المواد المختارة للهيكل:

في هذا البند نريد تحقيق عاملي الخفة في الوزن والمتانة العامة، فأما الخفة هي شرط تحدده قوة الرفع التي يولدها المحرك نحسبها من العلاقة:

$$TWR = \frac{\text{Total Thrust}}{\text{Total Weight}}$$

حيث TWR (Thrust Weight Ratio) هي نسبة الرفع إلى الوزن

و Total Thrust هو الرفع الكلي ويحسب من العلاقة:

$$\text{Total Thrust} = \text{Thrust of one motor} \times \text{Number Of Motors}$$

أي عزم الرفع الكلي يكون مساوي لعزم الرفع للمحرك الواحد مضروب بعدد المحركات

و Total Weight هو الوزن الكلي كما يظهر على الميزان بعد التجميع النهائي لكل المكونات.

أي أن الهيكل يجب أن لا يتخطى عتبة وزن معين نحسبه بحيث نترك مجال أمان ضمن قدرة المحركات على توليد عزم الرفع اللازم ويكون هذا المجال شامل للحمولة الخاصة بالتطبيق (الأجسام المحمولة لو كانت الطائرة مخصصة لحمل أغراض)، بين الجدول المرفق أدناه علاقة العزم الكلي بالوزن وهو يظهر متى يكون الوزن أمثلئياً (باللون الأخضر) ومتى يكون مقبولاً (باللون الأصفر) ومتى يكون ممنوعاً (باللون الأحمر)

الجدول (3-1) يبين سلسلة الملاحظة من خلال العلاقة بين الرفع والوزن إضافة للتطبيق الممكن لكل قيمة

DRONE THRUST SCALE		
Speed	Thrust-to-Weight	Uses
None	< 1.1	Paper Weight
Poor	1.1 - 1.2	Frustration
Flyable	1.2 - 1.5	Indoor
Better	1.5 - 1.9	Light Wind
Fast	1.9 - 3.0	Heavy Wind
Turbo	3.0 - 5.0	Acro and Racing
Rocket	> 5.0	

في البداية اخترنا الخشب المعاكس NDF لخفة وزنه وسهولة التعامل معه لكن (وكما سنرى لاحقاً أثناء حديثنا عن محددات المحركات في الفصل الرابع) تبين أن حتى الوزن الخفيف للهيكل المصنوع من هذا الخشب (حوالي 30 غرام) يعتبر حملاً ثقيلاً بعد أن تتم إضافة كل المكونات (تصبح 42 غرام بدون حمولة)، كما أن السماكة الموحدة في التصميم الأولى كانت كبيرة (50 ملم) فتقديرتنا لها كان خاطئ قبل إدراك العلاقة السابقة بين الرفع والوزن يظهر الشكل (4-1) النموذج الأول للهيكل.



الشكل (3-3) صورة الهيكل الأول من الخشب المعاكس

لذلك لجأنا في المرة الثانية لعمل الهيكل من مادة PETG الشبيهة بالبلاستيك المعزز والتي حافظت على نفس المتانة لكن بوزن (12 غرام تقريباً) وكان ذلك أفضل خلال التصميم الموضح في الشكل (3-1) كمخطط وفي الشكل (5-1) كصورة.



الشكل (4-3) صورة الهيكل الثاني من البلاستيك المقوى

من الجدير الإشارة إلى الخيارات الأخرى المتاحة كالكاربون فايبر فهو يحقق الشرطين بشكل مثالي لكن تكلفته عالية والتعامل معه يتطلب أدوات خاصة ذات قابلية عالية مما يزيد التكلفة عموماً ويضع المشروع في حيز الاستخدامات الأعلى من تلك التي نهدف إليها في هذا المشروع الصغير. الشكل (6-1) يبين مسرة رباعية المراوح هيكلها مصنوع من الكاربون فايبر.

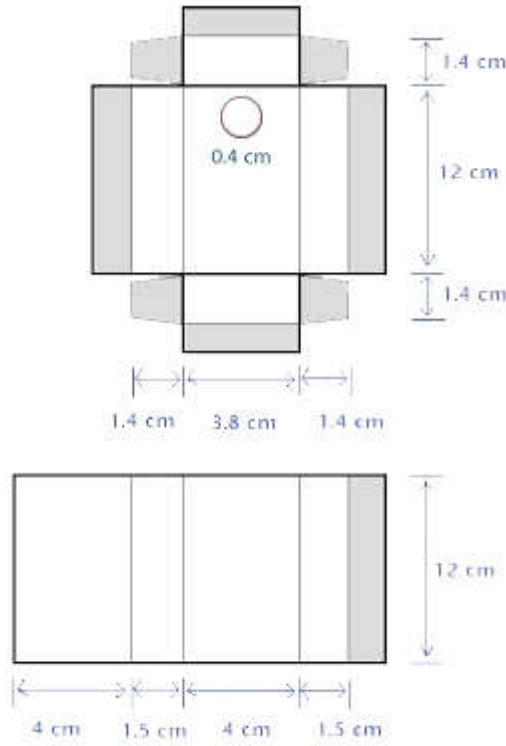


الشكل (6-1) طائرة مروحية رباعية هيكلها مصنوع من الكربون فايبر

3.3.الإضافة المتعلقة بالمهمة:

سيرد توضيح أكثر تفصيل لمهمة طائرة Sparrow في الفصل السابع من هذا الكتاب مع التطبيقات الأخرى المختلفة لنفس النموذج لكن نتحدث في هذه الفقرة عن مهمتها في نشر البذار بشكل عشوائي في الأراضي.

تزود طائرة Sparrow بصندوق كرتوني بسيط مماثل بالأبعاد لعلبة الكبريت يحتوى في جهته القريبة من مؤخرة الطائرة على فتحة صغيرة بقطر (4 ملم) في أسفل العلبة وتشحن العلبة ببذار محددة بغرض تخضر الأراضي (كبذور الحشائش العادية) وتغلق هذه العلبة بحيث يترك الثقب مفتوحاً ثم تطلق الطائرة لتمارس مهمتها، تلتصق هذه العلبة ببطن الطائرة وتعتمد على الاهتزاز كلما وصلت الطائرة لنقطة معينة في رحلتها بحيث تسقط بعض البذار عشوائياً وتباعاً على طول رحلة الطائرة، بالطبع هذه العلبة تكون خفيفة جداً (2 غرام) وهي غير محملة كما تكون حمولتها العظمى من البذار (20 غرام) بحيث لا تؤثر على طيران الطائرة الفعال خلال فترة المهمة، يظهر الشكل (1-7) تصميم العلبة ومن الجدير بالذكر أن هذه العلبة تعوض عن الحاجة لدعائم الهبوط التي كنا سنحتاجها كي تقف الطائرة على منصتها بشكل موازن وتمنح المراوح مسافة لدفع الهواء إضافة لمسافة دنيا أكبر من القيمة الدنيا لمجال قياس حساس التقارب المرتبط بالطائرة (حيث تكون القيمة الدنيا التي يعمل فيها الحساس المختار (1 سم) ودونها يعطي قراءات خاطئة تؤثر في إقلاع الطائرة فقيمة هذا الحساس الدنيا – عند الإقلاع – تمثل الخطأ عن القيمة الهدف والخطأ في تسليمها للمتحكم سيتسبب في خطأ قاتل)، بذلك نكون قد قدمنا إضافة المهمة وحل لقضية مهمة تخص الإقلاع الصحيح في نفس الوقت.



شكل (1-7) تصميم علبة الحمولة لطائرة Sparrow

الفصل الرابع

العناصر الكهربائية والإلكترونية

المكونة

THE ELECTRIC AND
ELECTRONIC

4.العناصر الكهربائية والإلكترونية:

1.4.المتحكم: عند الحديث عن المتحكم ذكرنا أهمية حجم ووزن الشريحة في التأثير على الأيرو ديناميكية, والآن سنتعمق أكثر في تحديدنا للمتكم الأمثل لقيادة الطائرة, العوامل محددة لاختيار المتحكم هي:

1- السرعة: ويجب أن تكون عالية بما يكفي لملاحقة عملية التحصيل من الحساسات والمعالجة بنموذج التحكم ثم إصدار الإشارات بزمن أقل من الثانية الواحدة لذا يجب أن يكون تردد عمل المتحكم من رتبة الميغاهيرتز Mhz.

2- جهد التشغيل: بما أن المنظومة ستعمل على بطاريات ليثيوم 3.3 فولت وأن المبرمجة (التي تستخدم جهد منفذ التسلسلي USB الخاص بالحاسب الذي تتم منه البرمجة) وهو 5 فولت يجب أن يكون مجال عمل المتحكم بين هاتين القيمتين مع ترك هامش أمان حتى 6 فولت قبل أن يتأذى المتحكم من الجهد المرتفع.

3- تيار البنسات المناسب: حيث أن بعض القطع ولو كانت إشارة تحكمها صغيرة التيار يجب أن يراعى في عملها تسليم تيار كافي ومناسب لتجنب أي مشاكل تنتج عن الأشواك في قيمة التيار عن إقلاع (تشغيل) القطعة أو حالات القيمة العليا المستجرة من التيار.

4- نوع المتحكم \ ذاكرة البرنامج \ ذاكرة الوصول العشوائي: أما عن نوع التحكم فيكفي أن يكون قادرا على العمل ضمن الظروف الثلاث السابقة وأن يكون قابل للبرمجة لعدد من المرات إضافة إلى رخص ثمنه وقدرته على تحمل الخطأ الناتج عن الضجيج المحيط.

وأما ذاكرة البرنامج فيجب أن تكون قياسية نحو 32KB تعتبر كافية لمشروعنا هذا فكما أسلفنا يمكننا العمل على مستوى أدنى لتلافي أي مشاكل في حجم البرنامج

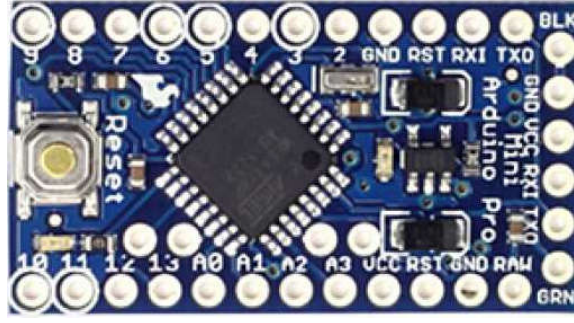
وأخيراً الذاكرة العشوائية الستايتيكية SRAM والتي تكن مسؤولة عن تخزين القيم الديناميكية أو قيم المتغيرات التي تعرف في البرنامج ويتكل عليها بشكل مستمر ودوري في عملية التحكم ولا يتوجب أن تكون كبيرة لأننا لا نعرف الكثير من المتغيرات كما سنرى في الحديث ن قسم البرنامج في الفصل السادس من هذا الكتاب.

وعليه اخترنا شريحة Arduino Pro Mini من شركة أردوينو فهي المثلى لمشروعنا وفق كل ما ذكرناه من شروط, تكون محددات هذه الشريحة موضحة في الجدول أدناه (4-1) وهناك الكثير من التفاصيل الأخرى التي سنذكرها وتتطرق لميزات هذا المتحكم الموجودة في الجدول لكن يفضل ذكرها أثناء الحديث عن التجميع فتكون أكثر قابلية للفهم عندها وذلك في الفصل الخامس من هذا الكتاب.

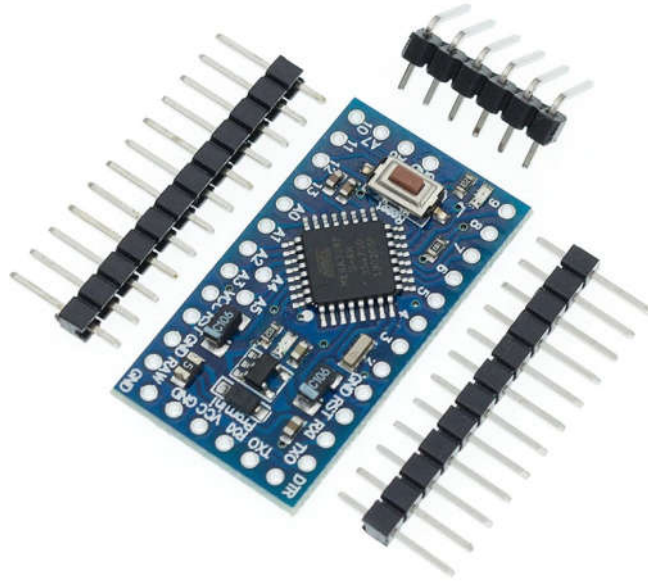
الجدول (1-4) محددات شريحة Arduino Pro Mini

Microcontroller	ATmega328P *
Board Power Supply	3.35 -12 V (3.3V model) or 5 - 12 V (5V model)
Circuit Operating Voltage	3.3V or 5V (depending on model)
Digital I/O Pins	14
PWM Pins	6
UART	1
SPI	1
I2C	1
Analog Input Pins	6
External Interrupts	2
DC Current per I/O Pin	40 mA
Flash Memory	32KB of which 2 KB used by bootloader *
SRAM	2 KB *
EEPROM	1 KB *
Clock Speed	8 MHz (3.3V versions) or 16 MHz (5V versions)

يكون للشريحة نفسها أشكال مختلفة باختلاف المُصنِّع حيث أن شركة أردوينو تمنح تراخيص صناعة شرائحها للعديد من المصانع المرتبطة بشركات أخرى ذات نفس الاختصاص وعليه تختلف كل شركة في تصميمها لنفس الشريحة بنفس المحددات لكن على اختلافها يمكن القول أن لا فرق بينها سوى في جودة التصنيع , يظهر الشكل (1-4) شريحة أردوينو أمريكية الصنع الأصلية ويمكن تمييزها عن نظيرتها الصينية في عدم وجود بنسات إضافية بعد زر **Reset** الظاهر في أقصى يسار الشريحة يمكن ملاحظة الفرق مع الشكل (2-4) للشريحة الصينية التي تظهر فيها تلك المسابر وهي إضافية متصلة داخلاً بشقيقاتها التي تحمل نفس الاسم, ونعتبر هذه البنسات الإضافية ميزة جيدة خصوصاً عند الوصل واللحام حيث لا تتكاثر الأسلاك الملحومة عند نفس نقطة التأريض مثلاً مما يخفف من تشابك الأسلاك والتيار المستجر من نفس البنس



الشكل (4-1) شريحة Arduino pro mini التصميم الأمريكي الأصلي



الشكل (2-4) شريحة Arduino Pro Mini التصميم الصيني تظهر فيه البنسات الإضافية بعد زر Rest

يمكن للمستخدم من هذا الكتاب اختار متحكمات أخرى بنفس المحددات مثل Raspberry Pie أو STM32 أو ESP8266 على أن تتناسب مع الشكل النهائي الذي يسعى له.

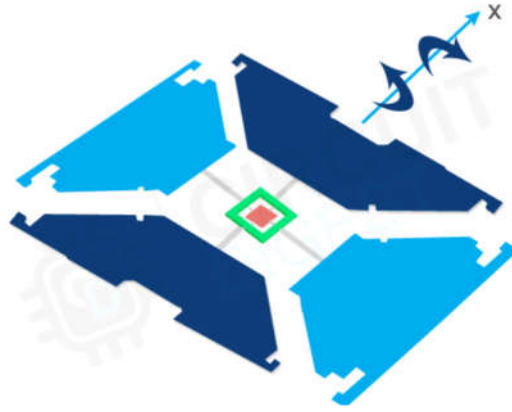
2.4. حساس التوازن (الجايروسكوب):

في أي مركبة مقادة يجب أن يكون هناك ما يضمن توازنها في المحيط الذي تعمل فيه وهذه المهمة تقع على عاتق حساس التوازن الذي يعمل على تحسس كل من الزوايا والمراكمات وتميرها إلى المتحكم ليعطيها بدوره لنموذج PID فيساهم ذلك النموذج في حساب إشارة التحكم الخارجة باتجاه المحركات وهذا الحساس على قسمين الزيبقية (الجايروسكوب) (Gyroscope) والمراكم (Accumulator).

1.2.4. الجيروسكوب:

يعمل جيروسكوب MEMS اعتمادًا على تأثير كوريوليس. ينص تأثير كوريوليس على أنه عندما تتحرك كتلة في اتجاه معين بسرعة، ويُطبق عليها دوران زاوي خارجي، تتولد قوة تؤدي إلى إزاحة عمودية للكتلة. تُسمى هذه القوة المتولدة قوة كوريوليس، وتُعرف هذه الظاهرة باسم تأثير كوريوليس. معدل الإزاحة يكون مرتبطًا مباشرةً بمعدل الحركة الزاوية المطبقة.

يحتوي جيروسكوب MEMS على مجموعة من أربع كتل مررجية تُحافظ على حركة اهتزازية مستمرة. عند تطبيق حركة زاوية، يؤدي تأثير كوريوليس إلى تغيير في السعة الكهربائية (Capacitance) بين هذه الكتل، وذلك تبعًا لمحور الحركة الزاوية. يتم استشعار هذا التغيير في السعة ثم تحويله إلى قراءة. يوضح الرسم التالي حركة هذه الكتل المررجية عند تطبيق حركة زاوية على محور X.



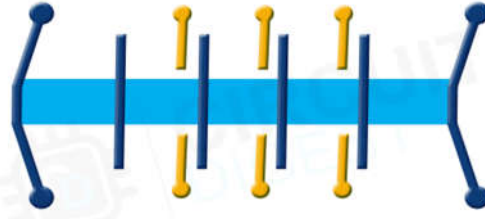
الشكل (3-4) حركة الكتل داخل الرقاقة المدمجة IC في شريحة حساس التوازن حيث تحدد الزاوية حول المحور X من حركة الكتل الملونة بالأزرق الفاتح لعنصر التحسس أخضر اللون في المنتصف

بقية المحاور تتبع نفس طبيعة العمل في قراءتها فلن نذكرها كلها في هذه الفقرة.

2.2.4. المراكم:

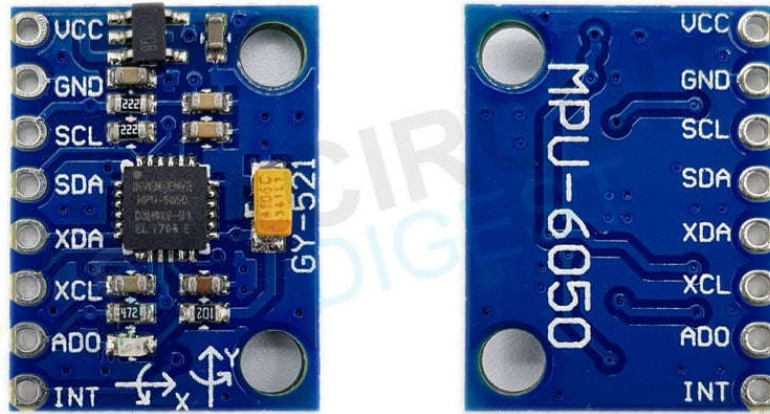
تُستخدم مقاييس التسارع MEMS في أي مكان تكون فيه حاجة لقياس الحركة الخطية، سواء كانت حركة، صدمة، أو اهتزاز، ولكن من دون وجود مرجع ثابت. فهي تقيس التسارع الخطي للجسم الذي تكون مثبتة عليه.

تعمل جميع مقاييس التسارع على مبدأ كتلة مثبتة على نابض، فعندما يتعرض الجسم المثبتة عليه للتسارع، تحاول الكتلة أن تبقى في وضعها الساكن بسبب القصور الذاتي، مما يؤدي إلى شد أو ضغط النابض، فينشأ بذلك قوة يتم استشعارها وتكون متناسبة مع التسارع المطبق.



الشكل (4-4) حركة الكتلة أثناء تعرضها للتأثير الذي يقيسه المراكز

وبناء على ما ذكر قررنا اختيار حساس توازن MPU6050 من شركة AdaFruit فهو الأنسب وفق ما نحتاجه من معايير للمشروع ويظهر الشكل (4-5) الحساس المقصود من الوجه العلوي والسفلي، يجب ملاحظة الأسهم المعبرة عن المحورين X وY أسفل الشريحة كما هو واضح في الشكل فهي تساهم بشكل كبير في توضع الشريحة على الهيكل وتعريف الزوايا الصحيحة بناء على هذا التوضع، حيث يشير السهم في محور X في الشكل باتجاه اليمين.



الشكل (4-5) حساس MPU6050 من شركة AdaFruit

يمكن للمستفيد من هذا الكتاب اختيار حساس التوازن بناء على محددات المتحكم الذي اختاره سابقاً ومجال عمل الطائرة ويفضل أن يكون سريع بالشكل الكافي لأن التأخير من طرف هذا الحساس يعتبر قاتل في عملية التوازن للطائرة.

3.4. الحساس التقاربي (حساس المسافة):

نحتاج لهذا الحساس لتعرف الطائرة مدى ارتفاعها عن السطح وهو يمثل قلب عملية الإقلاع حيث أن بعد نقطة البداية (كون الطائرة هابطة وعلى منصة الإقلاع) عن نقطة الهدف (الارتفاع المطلوب من الطائرة أن تصله لتستقر عنده) يمثل معادلة الخطأ التي يجب على المتحكم معالجتها بتقليل الفرق بين القيمة حتى تصبح صفر فتكون الطائرة قد ولت للارتفاع المطلوب ويبقى أن تتوازن عنده فقط.

لذلك نحتاج لحساس مسافة دقيق وسريع في تحصيل القيم، على أن خيارا لنا قد تبدو في البداية واسعة لكن إذا تأملنا قليلاً في آلية عمل حساسات التقارب نجد أنه ليس أي حساس يناسب طبيعة عملنا فمثلاً حساسات الفوق صوتية والتي هي شائعة في مشاريع المركبات عموماً SR-04 لن تكون مناسبة نهائياً لسببين : تأخير وقت القراءة عن الوقت اللازم لاتخاذ القرار من طرف المتحكم، ومجال تحسسها الذي يكون على هيئة كرة (موجة فوق صوتية كروية الشكل) قد تكون قراءتها غير دقيقة في بيئة عمل تتغير ملامحها بسرعة.

لذلك نلجأ لنوع يستخدم تقنية TOF (Time Of Flight) مثل حساس VL53L0X من شركة AdaFruit أيضاً فهو مناسب لمشروعنا وفق المعايير المطلوبة.

لكن ما هي تقنية TOF وكيف تعتبر مميزة عن بقية الحساسات؟

1.3.4. تقنية زمن الرحلة (Time Of Flight): تقيس تقنية زمن الرحلة المسافة عبر حساب الزمن الذي تستغرقه نبضة ضوئية للذهاب من المرسل إلى الجسم والعودة إلى المستقبل.

وذلك وفق المعادلة:

$$\frac{c \cdot \Delta t}{2} = d$$

حيث d هي المسافة

C هي سرعة الضوء

Δt زمن الرحلة

مثال: إذا كان الجسم يبعد 1 سم يكون زمن الرحلة بالحساب $\Delta t \approx 6.67$ نانوثانية.

تكون دقة القياس من رتبة المليمتر تعني قياس فروق زمن بمقدار بضع بيكو ثانية، لذلك تُستخدم دوائر قياس زمن فائقة السرعة وخوارزميات دمج/ترشيح ذكية أي تعديل الكود الافتراضي في برنامج قراءة الحساس لكي يعطي القيم بواحد أخرى كالسنتمتر.

مكونات نظام TOF النموذجي:

- باعث ضوئي: ليزر IR (آمن من الفئة 1) مع عدسات/انتشارات لتحديد زاوية الرؤية.
- مستقبل: ثنائي SPAD أو مصفوفة منه + عدسات/فلتر IR لتقليل ضوء الشمس.
- TDC/ADC وخوارزميات: بناء هيستوغرام، إزالة الخلفية الضوئية، تقدير القمة.
- متحكم صغري مدمج يعالج القياسات ويعطي المسافة عبر I²C/SPI.
- بصريات الحماية (Cover glass) وقد يلزم لها معايرة التداخل البصري. (crosstalk).

كيف تتم عملية القياس بشكل مختصر:

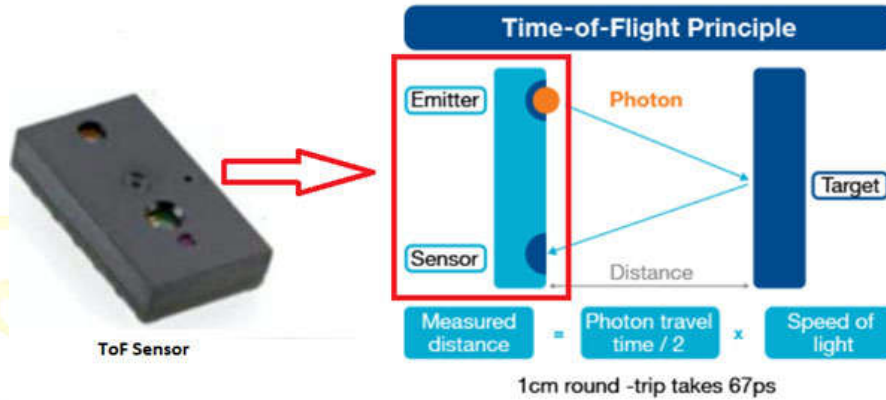
- إرسال نبضة ليزر قصيرة.
- تجميع الفوتونات المرتدة عبر SPAD (قد تكون قليلة).
- تكرار الإرسال سريعاً لتجميع إحصائي يحسّن نسبة الإشارة إلى الضوضاء.
- بناء هيستوغرام زمن الوصول واختيار القمة/المتوسط. Δt
- تحويل الزمن إلى مسافة + تقدير جودة الإشارة معدل الفوتونات، الخلفية، إلخ...

دقة القياس:

- الدقة: من بضعة مم حتى سنتيمترات، وتتأثر بالانعكاسية، الإضاءة المحيطة، والزاوية.
- المدى: عادة 1-4 م للموديلات الصغيرة) مثل VL53L0X يصل ~2 م في ظروف جيدة.
- زاوية الرؤية (FoV): تؤثر على حجم البقعة وحساسية الخلفية؛ FoV الأضيق يعطي مدى أفضل لكن مساحة أصغر.

يبين الشكل (4-6) آلية الإرسال والاستقبال في IC الحساس

يمكن للمستخدم من هذا الكتاب اختيار ما يناسبه من الحساسات التقاربية مراعيًا لما تم ذكره من شروط على أننا اخترنا الحساس VL53L0X المبين بالشكل (4-7) وقد يكون له العديد من الأشكال الأخرى حسب المتوافر في السوق لكن كلها تعمل بنفس التقنية ولها نفس البنسات الموجودة في هذا النموذج



الشكل (4-6) طريقة قياس الحساس بأرسال النبضة الضوئية وحساب زمن رحلتها عتّى العودة للمستقبل



الشكل (4-7) حساس VL53L0X من شركة AdaFruit

4.4. المحركات:

غالبًا تكون عديمة الفرش (BLDC) Brushless DC Motors أو أحيانًا Coreless Brushed DC عديمة النواة في المسيرات الصغيرة جدًا (كالتى في مشرونا).
مميزاتها:

1. بدون فرش (Brushless) لا يوجد احتكاك ميكانيكي بين الفرشاة والمحور الدوار أي كفاءة أعلى، عمر أطول، حرارة أقل.
2. خفيفة الوزن وذات حجم صغير مع قدرة عالية نسبة للوزن (High Power-to-Weight Ratio)
3. استجابة سريعة جدًا للتغير في الإشارة (ضروري للتحكم بالطيران واستقرار المسيرة).
4. عزم دوران عالي حتى عند السرعات المنخفضة مما يضمن رفعًا كافيًا للإقلاع.
5. يمكن قيادتها عبر دائرة قيادة (تحكم بالسرعة) (ESC) يسمح بالتحكم الدقيق في السرعة والتزامن بين المحركات.
6. تصميم خاص للمراوح: المحور والخيط (Thread) أو القفل (Lock) يمنع انزلاق المروحة.

بينما يكون الفرق عن المحركات العادية ذات الفرش Brushed:

1. وجود فرش كربونية () والتي تسبب احتكاكًا أي كفاءة أقل، عمر أقصر، سخونة أكبر.
2. أثقل نسبيًا وأقل كفاءة مقارنة بمحركات BLDC .
3. استجابة أبطأ لتغير السرعة وذلك لا يناسب الطيران الذي يحتاج تصحيح لحظي لإشارة التحكم.
4. تحكم بسيط (فقط جهد/تيار) لكن غير دقيق مقارنة بـ ESC للمحركات اللافرشية.
5. غالبًا عزم دوران ضعيف نسبة للوزن والحجم.

وبناء على ذلك سيكون خيار المصمم محصور بين المحركات عديمة الفرش أو عديمة النواة إذا ماذا نختار؟



الشكل (8-4) بعض أشكال محركات الافرشية (عديمة الفرش)

العامل المرجح للخيار هنا هو عتبة الطاقة والتي هي مرتبطة بالتكلفة والمهمة فالمحركات عديمة الفرش تعطي عزم أكبر من عديمة النواة لكنها معروفة بشرورها للتيار مما يتطلب بطاريات خاصة بها وأسلاك ودارة قيادة خاصة لكي تتمكن من السيطرة عليها.

وبما أن مشروعنا ذو كلفة منخفضة سننظر في الاتجاه الآخر: أي المحركات عديمة النوى وهي توفر كل ما تحتاجه الطائرة من عزوم إذا اختارها المصمم بعناية، لذا وقع اختيارنا على محركات Coreless Micro DC Motor 615 من شركة sourcing map والتي تتمتع بالمواصفات الآتية:

- جهد عمل: 3.7 فولت
- تيار مستقر: حتى 2 أمبير
- سرعة عظمى: (عند الجهد الأعظمي 3.7) 52000rpm دورة في الدقيقة
- وزن: (للمحرك الواحد) 4 غرام

مما يجعل وزن المحركات كلها 16 غراماً وهذه المحركات تعتبر ذات أداء منخفض قياساً بغيرها لكنها ملزمة بالوظيفة المطلوبة وهي غير مستقطبة كما ذكرنا أي يمكننا تغيير اتجاه الدوران بعكس قطبية التغذية وما يبقى الآن هو تصميم وإضافة المراوح لها.

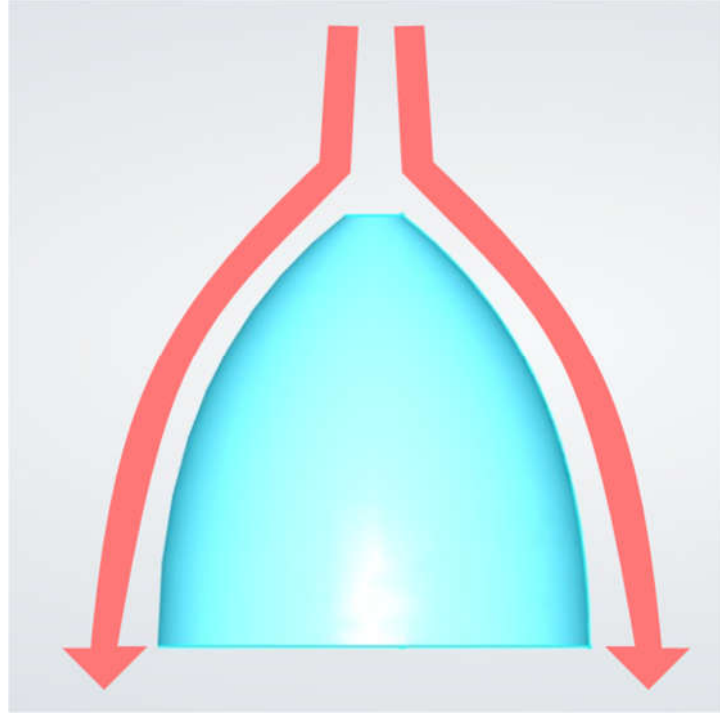


الشكل (9-4) محركات coreless 615 من شركة sourcing map

1.4.4. المراوح:

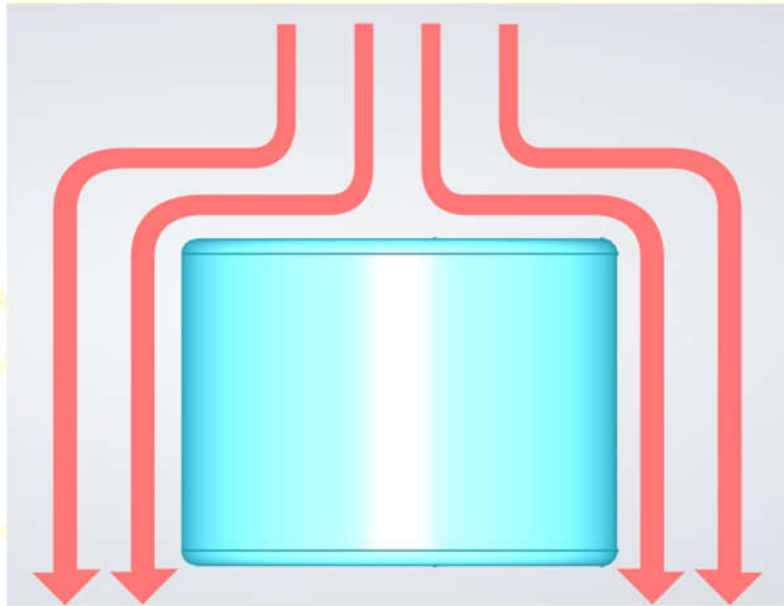
هي ليست عنصر كهربائي أو إلكتروني لكننا ارتئينا أردافها مع المحركات كي لا نطيل الحديث عنها وهو بسيط، عند تصميم المراوح قمنا بالبحث عن عدة تصاميم ولاحظنا بعض النقاط المشتركة بينها عدد الشفرات أو الريش وطولها وسماكتها (سماكة المروحة ككل) لا يجب أن تكون المروحة كبيرة جداً بحيث يزيد وزنها على المحرك فيسوء أدائه ولا صغيرة بحيث لا تدفع ما يكفي من الهواء فطول الريشة المثالي يتراوح بين (2.5-3 سم) لهذا النوع من المحركات بينما عددها يعود للمصمم وتجربته مع هذا النوع من المحركات وعددها في الطائرة على أن لا يكثر منها فيزيد وزن المروحة ولا يقلل فيقل تدفق الهواء اللازم لتوليد الرفع، وفي مشروعنا هذا اخترنا أن تكون المروحة رباعية الشفرات. كما تظهر في الشكل (4-13).

ومن العوامل الأخرى الدخلة في تصميم المروحة شكل الرأس مخروطي دائماً وذلك حتى يعطي انسيابية لجريان الهواء من الأعلى إلى الأسفل كما في الشكل (4-11)

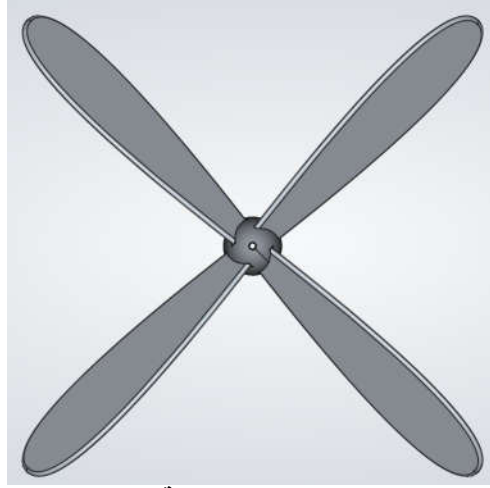


الشكل (11-4): انسياب الهواء حول الرأس المخروطي

وذلك على عكس الرأس الأسطواني والذي على الرغم من إمكانية قلبه إلا أنه يخلق قوة دفع على سطحه العلوي نحو الأسفل وهو ما لا نريده، ويظهر ذلك في الشكل (12-4).



الشكل (12-4): انسياب الهواء حول الرأس الأسطواني



الشكل (4-13) المرواح المصممة لطائرة Sparrow

اخترنا في هذا المشروع طباعة المرواح من نفس مادة الهيكل أي PLA+ لأنها تناسب معايير الوزن والمتانة فكل مروحة تزن تقريباً 2 غرام ومجموعها 8 غرام تضاف إلى وزن المحركات أي 20 غرام وهذا ضمن الحد المقبول للوزن.

5.4. البطاريات:

قد يتبادر للذهن حين اختيار البطاريات أن أي بطارية بالجهد المناسب والسعة الكافية ستفي بالغرض لكن هذا غير صحيح في هذا النوع من المشاريع التي تحتوي جملة حركة (محركات) شرهة للتيار الكهربائي ذلك ما يفوت المصمم المبتدأ للوهلة الأولى حيث أن كل القطع الإلكترونية تستطيع العمل مع أبسط البطاريات الورقية خفيفة الوزن والسعة لكن المحركات التي يحتاج كل منها لتيار مستقل لها يتراوح بين (2-1 أمبير) أي (4-6 أمبير للجملة) بشكل وسطي تشكل تحدياً هو كالتالي:

أغلب البطاريات المتوفرة في السوق من نولع بوليمر ليثيوم المستخدمة مع الآليات لديها عامل شحن/تفريغ C من رتبة 1 وهذا غير كافٍ بالمرّة لإمداد المحركات بما تحتاجه من قدرة كهربائية ولكن لحظة، ما هو عامل C هذا؟

1.5.4. عامل الشحن والتفريغ C (C rating):

هو عامل يعبر عن قدرة البطارية على تفريغ مخزونها الكهربائي على شكل تيار، هذا العامل يربط التيار المستجر الأعظمي من البطارية بسعتها وتقنية صناعتها وفق المعادلة:

$$\frac{C_{mAh}}{1000} \times C_{rate} = I(A)$$

حيث:

C_{mAh} هي سعة البطارية بالميلي أمبير الساعي.

C_{rate} هو عامل الشحن/التفريغ

و I هو التيار الأعظمي المستجر

فمثلاً: إذا كان لدينا بطارية سعتها 500 ملي أمبير ساعي ومعامل C لها 25c يكون التيار الأعظمي القابل للاستمرار منها هو 12.5 أمبير على أنها ستفرغ من مخزونها الكهربائي خلال 2.4 دقيقة تقريباً.

كما أن البطاريات ذات معامل C مرتفع تكون فترة حاتها قصير حينما تستخدم في مثل هذه التطبيقات حيث أنها في الوضع العام تستخدم بحيث يكون التيار المستجر الأعظمي حاضراً لفترة صغيرة ثم يتابع السحب منها بمعدل أقل بكثير مثل بطاريات السيارات التي يستجر منها تيار كبير جداً لحظة تشغيل السيارة أول مرة ثم ينخفض هذا التيار إلى قيمة قليلة هذا إذا لم يحول الاستمرار إلى المولد (الدينامو) بالكامل.

إذاً يجب علينا اختيار بطارية صغيرة الحجم لمراعاة الشكل والأيروديناميكية، ذات معامل C عالي لتوفير احتياج المحركات من الطاقة وسعة كافية لتشغيل الطائرة لفترة مهمتها القصيرة فقط.

وعليه وقع اختيارنا على بطاريات NH010 F36 JJRC H36 HS210 بوليمر ليثيوم التي تتميز بمعامل C قدره 5c أي أن التيار المستجر سيكون حوالي 1.1 ميلي أمبير وهذا يفي بالغرض إذا كان لدينا 4 بطاريات كل واحدة مسؤولة عن تغذية محرك (من خلال دائرة القيادة) تظهر هذه البطاريات بالشكل (4-14).



الشكل (4-14) تظهر فيه بطاريات بوليمر ليثيوم بمعامل شحن/تفريغ 5c

وفي مشروعنا هذا قررنا عزل الجملة الكهربائية المسؤولة عن تغذية المحركات حيث تكون تلك مسؤولية البطاريات آنفة الذكر بينما تغذي الأجزاء الأخرى كالمحرك والحساسات والهوائي من بطارية مستقلة من نوع بوليمر ليثيوم نفسه لكن بمعامل شحن/تفريغ 1c وسعة 100 ميلي أمبير الظاهرة بالشكل (4-15) على أن يكون الخط الأرضي مشترك بين الجملتين لمراعاة إشارات التحكم القادمة من المتحكم الصغير باتجاه دائرة القيادة ESC.



الشكل (4-15) بطارية ليثيوم 100 ميلي أمبير وعامل شحن/تفريغ 1c

ويمكن للمستخدم من هذا الكتاب أن يعمل تصميمه الخاص آخذاً بعين الاعتبار ما ذكر أعلاه حيث أن بطارية أكبر لنموذج أكبر قد تكون قادرة على تغذية جمل الطائرة الكهربائية والإلكترونية ككل على أننا ننصح بطريقة الفصل للطائرات الصغيرة مثل نموذج Sparrow, لتلافي أي تعارضات ناتجة عن التغذية.

6.4. دارة القيادة ESC:

في الوضع الطبيعي مع مخارج التحكم الرقمية للتحكم الصغيري فإن الخرج يكون على حالتين إما 0 وإما 1 منطقي أي إما أن يكون الجهد في خرج البنس المتحكم (0-0.5) فولت فيكون مطفأ وإما أن يكون (3.5-3.7) فولت فيكون شغال, لكن هكذا سيكون محرك الطائرة المستهدف بالتحكم إما مطفأ أو عامل بطاقته القصوى وهذا ما لا نريده, فكيف نخلق مجال عمل متغير القيم بين قيمتي الجهد 0.5 و 3.5؟

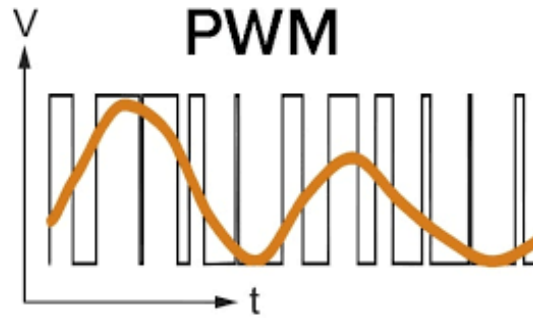
يكون ذلك باستخدام دارة قيادة أو دارة تحكم بالسرعة ESC والتي تكون في أبسط صورها عبارة عن عدد من ترانزستورات الموسفيت MOSFET مكافئ لعدد المحركات, تعمل هذه الترانزستورات على تنظيم الجهد المطبق على مدخلها (المنبع Source) إلى المخرج (المصرف Drain) عبر إشارة التحكم المطبقة على البوابة Gate.

يكون ذلك من خلال التحكم بعرض النبضة (PWM) بدلاً من التحكم بالقيمة في الخرج, وينتج عن ذلك ما يسمى لدينا وظيفياً بـ(دورة العمل Duty Cycle) وهي تمثل الفترة التي يكون فيها الخرج في حالة تشغيل أي جهد مرتفع أو واحد منطقي وبقية الفترة تكون ذات جهد منخفض أو صفر منطقي.



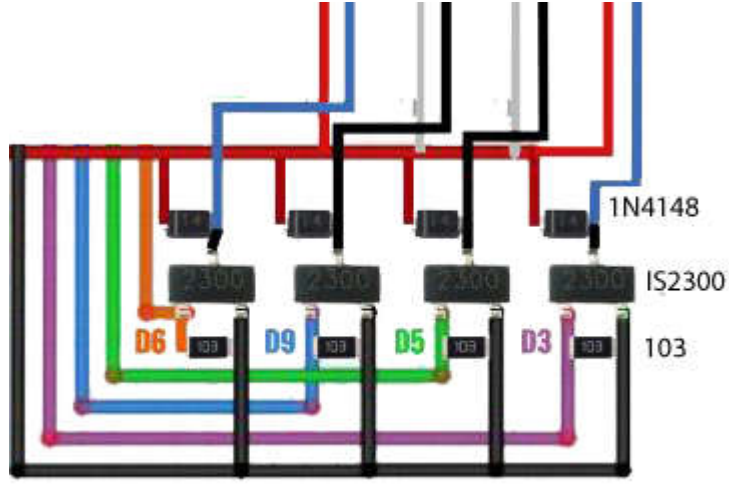
الشكل (16-4) ترانزستورات IS2300 Type N المشكلة لدارة القيادة

تتابع هذه النبضات بدورات عمل مختلفة على بوابة الترانزستور تجعله يفتح ويغلق بتتابع محدد يجعل المحرك يستقبل الجهد الكلي في نهاية كل فترة زمنية مقاسة على أنه قيمة بين الـ 0 والـ 5 فولت وبهذا نكون قد ولدنا ما يشبه إشارة تحكم تماثلية من مخرج رقمي، يظهر الشكل (15-4) كيف يبدو الخرج الفعلي على راسم الإشارة بشكل موجة مربعة باللون الأسود بينما السلوك الناتج عن تتابع هذه النبضات يظهر كأنه إشارة مستمرة باللون البرتقالي.



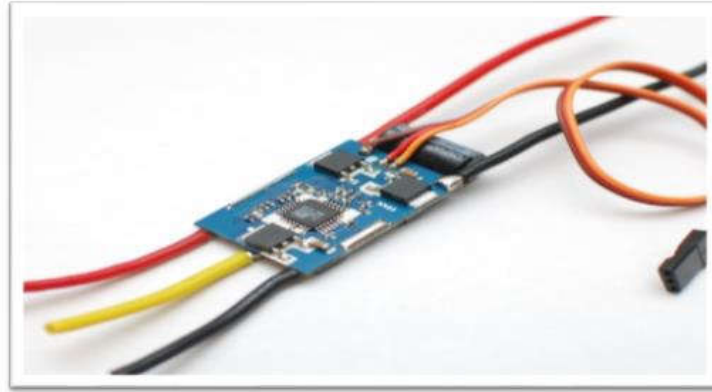
الشكل (15-4) علاقة خرج البنس التحكمي مع الزمن كموجة PWM مربعة وما يكافئها من سلوك تماثلي

- ويكون شكل دارة القيادة عموماً كما هو موضح بالشكل (16-4) ومع الترانزستورات نجد لكل واحد منها ديود ومقاومة مصاحبة على قناته أنواعها ووظائفها كالتالي:
- ثنائي دايود (1N4148) وهو للحماية من الجهد العكسي الناتج عن الملف داخل المحرك عند الإيقاف المفاجئ.
- مقاومة سطحية (10KΩ) تقوم بتثبيت أو سحب البوابة إلى الأرضي GND لتفادي التشغيل العشوائي للموسفيت أثناء غياب الإشارة.



الشكل (4-16) يظهر مقطع دائرة القيادة يلاحظ أن أرضي الجملة مشترك كما هو حال التغذية الموجبة خطوط التحكم من اليسار وخطوط تغذية المحركات إلى الأعلى

هناك دارات قيادة جاهزة ومجمعة بشكل مسبق مثل دائرة Hobby King المناسبة لمسيرات الاستطاعة الأعلى من هذه ذلك لأنها تتحمل تيارات عالية أكثر من دارتنا الخاصة ويوجد لدينا دائرة Speedy Bee المناسبة جداً لتطبيقات الطائرات الصغيرة مع محركات عديمة النواة لكنها باهظة الثمن قياساً بدارتنا المصممة يدوياً.



الشكل (4-17) دائرة ESC من نوع Hobby King إشارة التحكم تكون على السلك الأصفر



الشكل (18-4) دائرة ESC من نوع Speedy Bee مستقلة ترتبط بكابل مع المتحكم بينما تلحم عليها خطوط تغذية المحركات

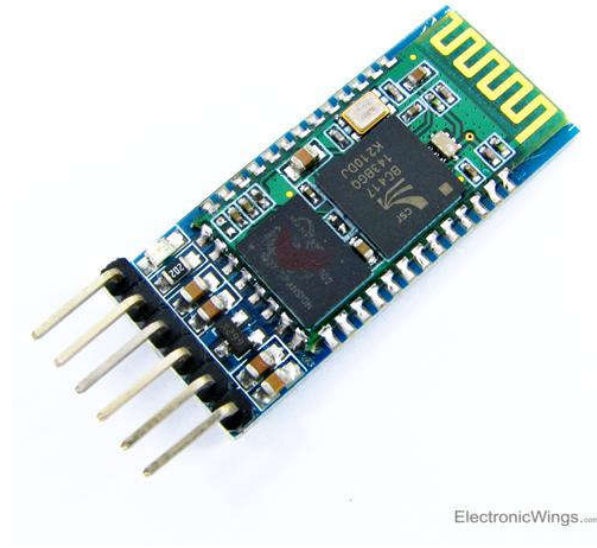
7.4. هوائي التواصل:

وهو القطعة المسؤولة عن التخاطب بين الجهاز القائد (كالحاسب أو الهاتف النقال) والطائرة يعمل هذا الهوائي بتقنيات مختلفة يحددها المصمم حسب حاجته وحاجة تطبيقه بينما في حالتنا فمبدأ عمله هو تقنية Bluetooth الشهيرة حيث تتواصل هذه الشريحة مع المتحكم عبر بنسيتين (Rx, Tx) تماماً كأنه اتصال سلكي مع الحاسب على المنفذ التسلسلي لكن الفرق أنه لا يوجد سلك هنا.

يرسل المتحكم البيانات التي ينوي وضعها على المنفذ التسلسلي عبر منافذ ويتلقاها هوائي البلوتوث فيبيثا في الأثير حتى تصل إلى الجهاز القائد المقترن بهذا الهوائي وتظهر المعلومات على الشاشة، بينما يمكن استخدام أي برمجية قادرة على الكتابة على المنفذ التسلسلي (القناة) الخاص بهوائي الطائرة لإرسال تعليمات معينة لها حيث يقرأها المتحكم كما لو كان سيقراها لو أنه متصل سلكياً.

لا شيء كثير يقال حول هذه القطة فلا توجد الكثير من الأحكام حولها سوى أن برنامجها التشغيلي المكتوب فيها والمسؤول عن الاقتران غالباً ما يكون معيب وبطيء وقد يحدث فيه فشل متكرر يتطلب إلغاء وإعادة الاقتران لكن هذه هي مشكلة هذا النموذج من الشرائح والذي لا يتوافر غيره في السوق.

لا يوجد سوى موديل HC-06 أو 05 لهوائي البلوتوث وهو رخيص وجيد من ناحية استهلاك الطاقة وشكل الشريحة.



الشكل (19-4) شريحة هوائي بلوتوث HC-06 يظهر الهوائي في الطرف البعيد من الشريحة باللون الذهبي

8.4. الأسلاك:

نميز نوعين منها:

1. الأسلاك التي تنقل إشارات القياس والتحكم: وهي عبارة عن أسلاك رقيقة من النحاس عالية النقاوة ومغلقة بالمينا أو الشعر الصوفي لمنحها درجة عالية من العزل، وهي شعرية النمط تكون كلك لأنها مصممة لنقل الإشارة وليس الاستطاعة فهي سيئة لنقل تيار أعلى من 0.5 أمبير لكن نسبة الإشارة إلى الضجيج (أو خسارة الإشارة) منخفضة بشكل كبير وذلك ما نحتاجه عند ارتصاص الشرائح إلى بعضها. يمكن تحصيل هذا النوع من الأسلاك من سماعات الهاتف الجيدة فهي تصل بين قطعة الميكروفون والسماعة التي توضع بالأذن و هذا ما يبرر جودتها العالية في نقل الإشارة.



الشكل (20-4) أسلاك شعرية ذات تغليف شعري يظهر هذا التغليف في السلك الأحمر على هيئة شعر أبيض وهو ما يعطي عزل جيد للسلك

2. الأسلاك التي تنقل القدرة من البطاريات إلى المحركات عبر دائرة القيادة وهي أسلاك وحيدة (غير شعرية) بقطر 1 ملم يكون ثخنها هذا كفيلاً في تحمل التيار الكبير نسبياً (1 أمبير) الذي سيمر فيها ويكون النحاس فيها أقل جودة من ذلك الذي في الحالة الأولى لكن ذلك ليس مهماً طالما أن ضياع القدرة في السلك على شكل حرارة ليس كبيراً بالقدر الذي يؤدي لانقطاعه, أو انفصال وصلاته الملحومة أو احراق وإتلاف الهيكل



الشكل (4-21) أسلاك مصمتة 1 ملم مخصصة لنقل القدرة

ناقش هذا الفصل العناصر اللازمة لتشكيل الطائرة والحديث عن خصائصها وطريقة عملها على أن نكمل هذا الحديث بإضافة التفاصيل المكملة لعمل كل قطعة أثناء وصلها مع المنظومة وذلك ما سنتطرق إليه في الفصل القادم.

الفصل الخامس

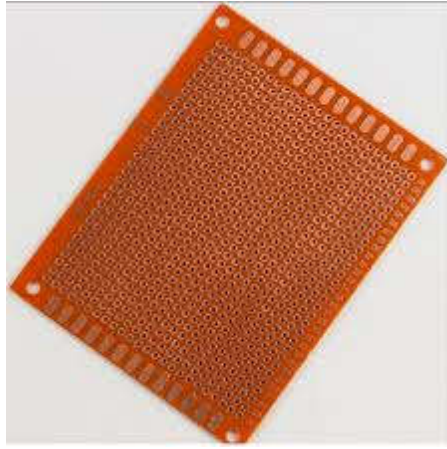
التجميع

ASSEMBLING

5. التجميع:

1.5. مرحلة التركيب الأول:

1. يتم وضع المتحكم الصغري arduino pro mini في الغرفة المخصصة له وإن كان هيكلاً سليماً فيجب أن تتموضع الشريحة في مكانها مثالياً ثم يتم لصقها إلى الهيكل باستخدام لاصق إكليريكي قوي.
2. يتم إدخال المحركات في فتحاتها المحددة على أطراف الهيكل بحيث تكون منابت الأسلاك باتجاه مركز الهيكل لتسهيل وصلها لاحقاً.
3. على لوحة فخارية مثقبة PCB يتم تجميع دائرة القيادة كما هو مبين في الشكل (4-16) دون لحام

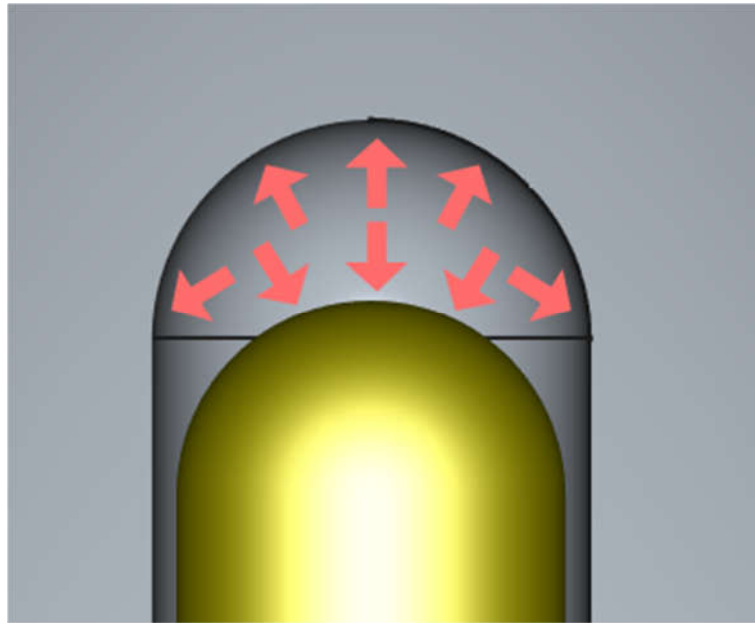


أي أسلاك

الشكل (5-1) لوحة PCB فخارية قياسية ليس فيها توصيلات مسبقة

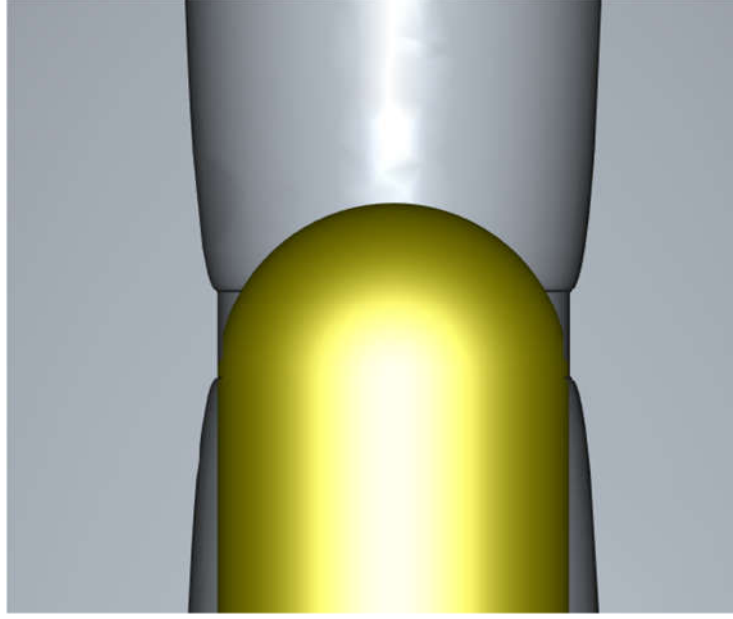
4. نقطع أربعة أسلاك إشارة بأطوال مناسبة للوصل بين دائرة القيادة والمتحكم يفضل أن يبدأ اللحام من جهة المتحكم لصعوبة الوصول لها ولحامها بسلاسة لو انطلقنا من جهة دائرة القيادة وبعدها يوصل كل سلك إلى كل بنس في الدارة وفق الشكل (4-16)، ويتم لحام كبل مشترك مع بنس الأرضي في المتحكم ودائرة القيادة باستخدام سلك 1 ملم.
5. يتم قص القسم المشغول من بطاقة PCB لكي نجعل شريحة دائرة القيادة المصممة أصغر ومتناسبة مع الهيكل تلصق دائرة القيادة إلى الهيكل من الأسفل باستخدام نفس اللاصق وننتظر حتى يجف
6. نقطع 8 أسلاك ذات القطر 1 ملم على شكل أزواج من لونين متباينين (أحمر وأسود مثلاً) ثم نقوم بلحام المحركات إلى دائرة القيادة كما هو مبين في الشكل (5-2)، على أن يكون
 - المحركات مرتبة كالتالي F بمعنى Front أي أن المحرك في مقدمة الطائرة B تعني Back أي أن المحرك من جهة المؤخرة R تعني المحرك اليمين منظوراً للطائرة من الأعلى و L تعني المحرك اليسار منظوراً للطائرة من الأعلى
 - فيكون مثلاً FL تعبير عن المحرك الأمامي الأيسر وعلى هذا السياق نسير
 - يكون لدينا FL و BR يدوران مع عقارب الساعة CW منظوراً للطائرة من الأعلى، بينما FR و BL يدوران بعكس عقارب الساعة CCW.

- بحسب المحركات التي اخترناها يكون لوني سلكي قطبيها (أبيض وأسود) بينما الأسلاك المغذية التي اخترناها هي (الأحمر والأسود) وبالقيام بتجربة بسيطة نج أن التوصيل (أبيض (محرك) – أسود (تغذية)) يجعل المحرك يدور مع عقارب الساعة وتم اعتماد هذا الكود اللوني لوصل بقية المحركات بحيث يكون كل محركين على قطر واحد متشابهين في التوصيل.
7. بعد أن نتم التوصيل نأتي بالمراوح ونتأكد من ثقب الحشفة الذي يجب أن يدخله محو المحرك فإن لم يكن مفتوحاً بشكل صحيح نضطر لنخشه بدبوس صغير حتى نتمكن من أدخال المحور, ويمكن أيضاً لتعزيز التماسك وضع قطرة من اللاصق في الثقب الصغير وأنزال المحرك فيه بشكل مقلوب بحيث تلتصق المروحة بالمحرك دون أن ينزل أي من سائل اللاصق على المحور فيتسبب في تيبسه.
- ملاحظة هامة: يتوجب وجود فتحة في الطرف العلوي وذلك حتى يسهل تركيب المحرك بالإضافة إلى أنها تمنع تشكل جعبة هواء بين رأس المحرك والمروحة تقوم بدفع المحرك إلى الخارج بسبب الضغط الخفيف كما في الشكل التالي:



الشكل (2-5) تشكل جعبة هواء بين رأس المحرك والمروحة

رغم أن تأثير هذا الضغط خفيف ولكن بجعل الفتحة تصل من الأسفل إلى الأعلى فإن ذلك يمكننا أيضاً من إمكانية إدخال رأس المحرك قدر ما نحتاج ويتم تثبيته بوضع انخماص في منتصف الفتحة كما في الشكل:



الشكل (3-5) تثبيت رأس المحرك من خلال انخماص في وسط فتحة رأس المروحة

8. أخيراً في هذا القسم يجب علينا ربط البطاريات حيث توضع البطاريات الأربعة كل منها على ذراع بحيث تكون أقرب ما يمكن من دائرة القيادة وتلحم بحيث تترك الأقطاب الموجبة على مشترك الموجب في دائرة القيادة ويلحكم الأرضي المشترك إلى مشترك دائرة القيادة.
- بهذا يكون أنتهى القسم الأول من التجميع ونأتي على بعض الملاحظات لمن سيقوم بالمهمة اليدوية:
- ❖ حرارة كاوي اللحام يجب أن تكون 300 درجة مئوية + - 40 درجة فقلتها لن تذيب القصدير بشكل صحيح وكثرتها قد تتسبب في حرق نقاط حساسة في الشرائح الإلكترونية قطع في الأسلاك أو ذوبان في الهيكل.
 - ❖ يتم استخدام قصدير من نوع شوائبه 40% يفضل أن يكون ذو قناة محشوة بشمع اللحام (الفليكس) حتى تكون العملية سلسلة فبقاء رأس اللحام محلياً عند نقطة حكماً سيتسبب في ذوبان المكونات البلاستيكية وهذا ما لا نريده.



الشكل (2-5) قصدير نوع 40% (النسبة مكتوبة على الجهة اليسرى)

- ❖ أثناء قطع دارة القيادة من البطاقة الفخارية يجب أن يكون المرء حريصاً جداً فالانكسار أحياناً ما يكون عشوائياً وقد يتسبب في ضرر للدارة التي جمعها
- ❖ أثناء قطع الأسلاك لا بأس في زيادة بسيطة في الطول فقد يفاجئ المرء من خطأ تقديره للمسافات الصغيرة وقبل لحام أي سلك يجب أن يمرر على مكواة اللحام وعليها كرة من القصدير لقصدرة طرف السلك وتسهيل عملية لحامه مع النقطة الهدف

2.5. مرحلة التركيب الثاني:

الآن أنهينا تقريباً كل ما هو بحاجة للاتصال من الأسفل ويبقى لدينا القسم العلوي وهذا سهل إلى درجة ما:

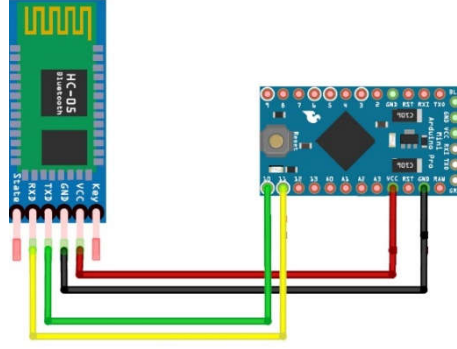
1. نأتي بحساس المسافة والتوازن ونقوم بلحام سلكين من نوع المخصص للإشارة بين الحساسين على البنسات (SCL و SDA) وسلكين مخصصان لنقل التغذية على البنسات Vcc و Gnd ثم يخذ فرع آخر من هضا اللحام ((من طرف حساس التوازن)) إلى المتحكم ويلحم على البنسات الملائمة من الوجه العلوي وفق التالي: SCL (حساسات) – A5 (متحكم) SDA (حساسات) – A4 (متحكم) والتغذية مثلاً هو معروف.

2. الآن يتم وضع بعض الاصق على الوجه السفلي للهيكل من جهة المقدمة أي بشكل مجاور لدارة القيادة وضغط حساس المسافة إلى الهيكل بحيث يكون IC الإرسال موجهاً للأسفل وننتظر حتى يجف الاصق.

3. نعيد الكرة من الجهة العلوية على أطراف الهيكل وفوق المتحكم (طالما أننا من جهة المقدمة يجب أن يكون عملنا من جهة زر Reset في شريحة المتحكم) وبعدها نضغط حساس التوازن على مكان الاصق بحيث يكون لا ميل فيه لأي جهة (يجب أن يكون واحداً مع مستوى الهيكل) وأن يغطي زر Reset دون أن يغطي مسابر Tx و Rx التي سنحتاج للوصول إليها لاحقاً

4. عند هذه النقطة يمكن القول أننا انتهينا من تجميع كل الأساسيات لكن سنقوم أيضاً بلحام الهوائي إلى المتحكم بحيث يكون Tx المتحكم مرتبط بـ Rx الهوائي وكذلك الأمر بالنسبة للبنس الآخر كما هو موضح بالشكل (3-5)

ملاحظة: إن المسابر Tx و Rx التي يتصل بها الهوائي يستخدمها المتحكم ضمن بروتوكول URAT لتبادل المعلومات كما يستخدمها ضمن إطار البرمجة لذلك سيحدث تضارب إذا كان الهوائي موصولاً لحظة كتابة البرنامج على الشريحة، وعليه يجب أن تكون المسابر الملحومة على البنسين Tx و Rx قابلة للفك والتركيب عند الحاجة لكتابة برنامج جديد للمتحكم

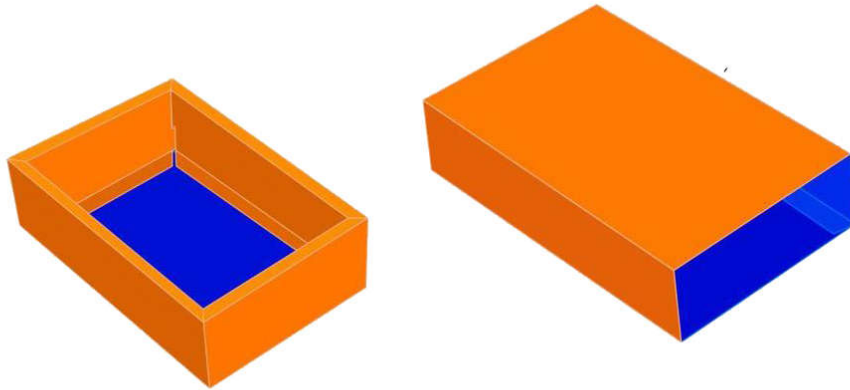


الشكل (3-5) طريقة وصل الهوائي مع المتحكم بالصورة الصحيحة

ملاحظة 2: يفضل هدم لصق الهوائي إلى جسم الطائرة عند هذه النقطة قبل الانتهاء من المعايرة والاقتصار على أي طريقة ضم خفيفة كشريط لاصق يمكن إزالته حين الحاجة لبرمجة المتحكم بإعدادات جديدة حتى ننتهي تماماً من الاختبارات فيمكننا لصق الهوائي فوق المتحكم مباشرة حيث أن أبعاد شريحة الهوائي HC-05 (13x27) بينما المتحكم Arduino pro mini (18x33).

أخيراً يتم إلحاق علبة المم بلصقها تحت دائرة القيادة مباشرة بحيث يكون الجزء الملتصق هو الغلاف الخارجي كما يظهر في الشكل (4-5) على اليمين ثم يدخل القسم الداخلي في هذا الغلاف مثل الدرج، بعد المعايرة تصبح الطائرة جاهزة لإداء مهمتها ويتم شحن هذه العلبة بالبذار ثم تغلق وتشغل الطائرة.

هذه العلبة مشابهة تماماً لمواصفات علبة الكبريت القياسية لذلك يمكن استخدام أي علبة كبريت على أن يحدث ثقب في قعر القسم الداخلي والغلاف عن نقطة التلاقي بأغلاق العلبة بقطر (4 ملم) لكي تسقط منه البذار عند اهتزاز الطائرة.



الشكل (4-5) علبة الحمولة (البذار) يظهر الغلاف على اليمين والقسم الداخلي على اليسار

ولنختتم هذا الفصل بالقول أنه خلال عملية التجميع يجب أن نحافظ على الترتيب الصحيح للربط واللحام لأن أي تعديل سيكون صعباً بعد أن يتم اللصق وأن يكون المختبر حذر عن وصل وفصل المبرمجة كي لا يؤدي المراوح أو يقتلع المتحكم وما هو ملتصق به.

ينصح في المرحلة الأولى بوضع وسادة أو أي بساط تحت مساحة اختبار الطائرة خصوصاً قبل معايرة PID حيث يكون سلوك الطائرة عنيفاً وعشوائياً بشكل كبير مما قد يؤدي لارتطامها بقساوة وتلف بعض أجزائها فتوجب أخذ التدابير المناسبة قبل الوصول للأمثلة.

الفصل السادس

برنامج التحكم والقيادة

THE FLIGHT AND CONTROL PROGRAM

6. برنامج التحكم والقيادة:

قد تكون الطريقة الأكثر إيضاحاً لشرح برنامج تشغيل الطائرة هو تقسيمه لمقاطع وفق خوارزمية عمل مفهومة، اعتمدنا لغة برمجة ++C وما يلي من أكواد سيكون بهذه اللغة كما يظهر في محرر أكواد

Arduino

أولاً نقوم بإنشاء المتحولات الخاصة بالحساسات:

في هذا القسم سوف نتعرف على طريقتين لتصميم البرنامج المستخدم في التحكم بالطائرة وهي إما عن طريق برنامج جاهز (MultiWii) أو عن طريق كتابة الكود بشكل يدوي.

6.1. عن طريق برنامج جاهز (MultiWii):

برنامج MultiWii كان من أشهر البرامج المستخدمة لبرمجة الطائرات التي تعمل بمتحكم Arduino ويوجد له قسمين، الأول هو برنامج المتحكم نفسه والثاني هو المبرمج الذي نقوم من خلاله بتعديل وكتابة قيم التحكم على المتحكم (ثم Kp, Ki, Kd) لكنه حالياً غير مرغوب بسبب وجود برامج أقوى منه مثل Betaflight لكنها لا تعمل على متحكمات Arduino القديمة والمعتمدة على معالجات 8-bit، إليكم طريقة استخدام MultiWii:

نقوم أولاً بتحميل MultiWii ثم نقوم بفك ضغط ملف zip وعند الدخول إلى المجلد الناتج يظهر لدينا مجلدين (MultiWii و MultiWiiConf) الأول هو الكود المراد تحميله إلى Arduino والثاني هو برنامج القراءة والكتابة على المتحكم.

نقوم بالدخول إلى المجلد الأول ثم نقوم بفتح الملف MultiWii.ino في برنامج Arduino IDE ثم نقوم باختيار الملف config.h من الشريط العلوي ثم نقوم بإلغاء التعليق عن السطر التالي:

```
define QUADP##  
define QUADX#
```

وذلك حتى نخبر MultiWii أن طائرتنا مؤلفة من أربع محركات موضوعة على شكل حرف X ويمكن أن يختلف من طائرة إلى أخرى لكن هذا النوع هو الأكثر شيوعاً وهو المستخدم في طائرتنا.

لتحديد نوع حساس Gyroscope الخاص بنا والذي يختلف من طائرة إلى أخرى نقوم بإلغاء التعليق عن السطر التالي:

```
define GY_521 // Chinese 6 DOF with MPU6050, LLC#
```

وعند الحاجة يمكن التعديل على بقية الملف أو البرنامج وبعد الانتهاء نقوم بحرق البرنامج على شريحة Arduino الخاصة بالطائرة ثم نقوم بالدخول إلى المجلد الثاني (MultiWiiConf) ونقوم بالدخول إلى المجلد الموافق لنظام التشغيل الخاص بنا ونقوم بتشغيل البرنامج (MultiWiiconf.exe) فتظهر لنا واجهة البرنامج التالية:



الشكل (1-6): واجهة برنامج MultiWii

ومن هنا يمكننا الاتصال بالمتحكم وتعديل قيم متحكمات PID وكتابتها أو قراءتها من المتحكم ومعايرة حساس التوازن وقراءة قيم الحساسات.

عن طريق كتابة الكود يدوياً:

تتميز هذه الطريقة بالقدرة العالية على التحكم بجميع تفاصيل المتحكم وتعطي أحياناً سهولة في تصحيح الأخطاء أكثر من البرامج الجاهزة بسبب بساطة البرنامج والتي تعتمد على كونه صمّم لغرض مخصص له على عكس البرامج الجاهزة المصممة للأغراض العامة ولكنه قد يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لتحقيق الغرض المطلوب منه بكامل المواصفات المرغوبة.

2.6. كتابة جسم برنامج التحكم:

سوف نتعرف على طريقة كتابة برنامج المتحكم الخاص بنا (Arduino Pro Mini) باستخدام برنامج Arduino IDE.

نقوم أولاً بإنشاء مشروع جديد وفتحه ثم كتابة التالي:

نقوم بإنشاء المتحولات الخاصة بالحساسات:

```
;MPU6050 mpu
;VL53L0X distanceSensor
```

ثم نقوم بإنشاء التابع التالي الذي يقوم بتجهيز الحساسات المطلوبة ونقوم بكتابة ما يلي:

```
{ void initializeSensors(MPU6050 &mpu, VL53L0X &distanceSensor)
```

داخل هذا التابع نقوم بتجهيز الحساس 6050mpu:

```
;Serial.println("Initializing MPU6050...")
;()mpu.initialize
} if (!mpu.testConnection())
;Serial.println("MPU6050 connection failed!")
;while)1(
{
;Serial.println("MPU6050 OK!")
```

ثم نقوم بمعايرة الحساس:

```
;mpu.setXAccelOffset)-1456(
;mpu.setYAccelOffset)-574(
;mpu.setZAccelOffset)1109(
;mpu.setXGyroOffset)111(
;mpu.setYGyroOffset)7(
;mpu.setZGyroOffset)-30(
;mpu.CalibrateAccel)10(
;mpu.CalibrateGyro)10(
```

قيم المعايرة السابقة قد تختلف من حساس إلى آخر وفي حال عدم المعايرة بالشكل الصحيح قد ينشأ لدينا جرف أو انحراف مع الزمن وقد واجهنا صعوبة أن حتى بعد المعايرة قد يبقى هناك جرف بسيط لذلك يجب التأكد من استقرار حساس التوازن على سطح مستوي لتحقيق أفضل نتائج قياس ممكنة.

والآن نقوم بتهيئة حساس المسافة لأخذ القيم بشكل مستمر:

```
;Serial.println("Initializing VL53L0X...")
;distanceSensor.setTimeout)50(
} if (!distanceSensor.init())
;Serial.println("VL53L0X initialization failed!")
;while)1(
{
;()distanceSensor.startContinuous
;Serial.println("VL53L0X OK!")
```

ثم نقوم بإنشاء تابع آخر لقياس زاوية انحراف الطائرة عن الأفق:

```
void readIMU(MPU6050 &mpu, double *roll, double *pitch, double
} (yaw, double elapsed_time*
;int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz
;mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz)
double acc_angle_x = atan( ay / sqrt(ax * ax + az * az)) *
;RAD_TO_DEG
double acc_angle_y = atan((-ax) / sqrt(ay * ay + az * az)) *
;RAD_TO_DEG

roll = 0.96 * (*roll + gx * elapsed_time) + 0.04 * *
;acc_angle_x
pitch = 0.96 * (*pitch + gy * elapsed_time) + 0.04 * *
;acc_angle_y
;yaw = *yaw + gz * elapsed_time*
{
```

لاحظ أن هذا التابع لا يقوم بأخذ القيم مباشرةً من الحساس وإرجاعها كما هي وذلك لأن الحساس يعطينا تغير زاوية الانحراف مع الزمن وليس زاوية الانحراف نفسها لذلك يجب أن نقوم بحساب تكامل الخرج بالنسبة للزمن حتى نحصل على الزاوية الحالية، أما إضافة زاوية شعاع التسارع فهي لتخفيف الجرف وهي التي تقوم بإرجاع الحساس إلى وضعه الطبيعي بعد التثبيت على سطح مستوي. وفي حال طلب ذلك نقوم بإنشاء التابع التالي لطباعة قيم الحساس على المنفذ التسلسلي:

```
void printSensorData(double roll, double pitch, double yaw,
} (uint16_t altitude
;Serial.println("--- SENSORS ---")
;Serial.print("ROLL: ")
;Serial.print(roll, 1)
;("°")Serial.print
;Serial.print(", PITCH: ")
;Serial.print(pitch, 1)
;("°")Serial.print
;Serial.print(", YAW: ")
;Serial.print(yaw, 1)
;("°")Serial.print
```



```

;Serial.print(", ALTITUDE: ")
;Serial.print(altitude)
;Serial.println(" mm")
{

```

لتجهيز منافذ المحركات نقوم بتعريفها في أعلى الملف كما يلي:

```

define FL_PIN 5#
define FR_PIN 9#
define BL_PIN 6#
define BR_PIN 3#

```

ثم نقوم بكتابة التابع التالي:

```

} ()void initializeMotorPins
;pinMode(FL_PIN, OUTPUT)
;pinMode(FR_PIN, OUTPUT)
;pinMode(BL_PIN, OUTPUT)
;pinMode(BR_PIN, OUTPUT)
{

```

وفي حال طلب ذلك نقوم بكتابة التابع التالي لطباعة خرج المحركات:

```

} void printOutput(int fl, int fr, int bl, int br)
;Serial.println("--- OUTPUT ---")
;Serial.print(" FL:"); Serial.print(fl)
;Serial.print(", FR:"); Serial.print(fr)
;Serial.print(", BL:"); Serial.print(bl)
;Serial.print(", BR:"); Serial.println(br)
{

```

الآن نقوم بإنشاء class خاص بالمتحكم PID بمحتويات عامة على الشكل التالي:

```

} class PIDController
:public
;{

```

وضمن هذا الصف نقوم بتعريف المتحولات التالية:

```
;double set_point = 0.0
;double kp = 0.0, ki = 0.0, kd = 0.0
;double out_min = 0, out_max = 255
;double accumulator = 0.0
;double last_err = 0.0
```

ثم نقوم بتعريف تابع الإنشاء التالي:

```
PIDController(double kp, double ki, double kd, double out_min,
(double out_max
kp(kp), ki(ki), kd(kd), out_min(out_min), out_max(out_max) :
{}
```

نقوم هنا بالاستفادة من أحد ميزات C++ وهي أن نقوم بالإسناد مباشرةً باستخدام قائمة الإسناد لتخفيف عدد الأسطر.

ويكون تابع التحكم على الشكل التالي:

```
} int control(double process_value, double t)
;double err = this->set_point - process_value
;double err_delta = err - this->last_err

bool stop_summation = ((process_value > out_max) && (err >
;())process_value < out_min) && (err < 0.0() || ((0.0
;if (!stop_summation) this->accumulator += err * t
double result = this->kp * err
this->ki * this->accumulator +
;this->kd * err_delta +
;this->last_err = err
;return (int)result
{
```

لقد استخدمنا هنا طريقة إيقاف الجمع للتخفيف من حالة Wind-up للحد التكاملي.

نبدأ الآن بكتابة البرنامج الأساسي ونقوم بإنشاء المتحولات التالية فوق التابع `setup`:

```
;double roll = 0.0, pitch = 0.0, yaw = 0.0
;unsigned long prev_time = 0
;unsigned long time_since_last_print = 0
```

ونقوم بإنشاء متحكمات PID لكل من الزوايا الثلاث والارتفاع:

```
;PIDController x_controller(3.3, 0.030, 23.0, -25.0, 25.0(
;PIDController y_controller(3.3, 0.030, 23.0, -25.0, 25.0(
;PIDController z_controller(6.8, 0.045, 0.0, -15.0, 15.0(
PIDController altitude_controller(6.4, 0.025, 24.0, -255.0,
;(255.0
```

حيث أن القيم الثلاث الأولى ضمن القوسين لكل متحكم هي من اليسار (K_p , K_i , K_d) والقيمتين الأخيرتين هما القيمة الدنيا والعظمى التي يتوقف عندها الجمع للمكامل وإشارة السالب تدل على عكس اتجاه الطيران.

في التابع `setup` نقوم بتهيئة المنفذ التسلسلي والحساسات المتصلة بمنفذ I2C ومنافذ الخرج للمحركات:

```
;Serial.begin(9600(
;()Wire.begin
;()initializeMotorPins
;Serial.println("\n--- STARTING ---")
;delay(2000(
;initializeSensors(mpu, distanceSensor)
```

ثم نقوم بقراءة الوقت الحالي وتهيئة المتحكمات:

```
;()prev_time = micros
;x_controller.set_point = 0
;y_controller.set_point = 0
;z_controller.set_point = 0
;altitude_controller.set_point = 300
```

لاحظ أننا استخدمنا `microseconds` بدلاً من `millisecond` وذلك لأننا بحاجة إلى سرعة ودقة عاليتين من أجل التكامل مع الزمن وقد تتم العمليات في التابع `loop` في أقل من 1 `millisecond` وبالتالي نخسر دقة في الحساب.

نقوم الآن بالبداية بالتابع loop وقراءة الوقت الحالي وحساب الوقت المستغرق في الدورة الماضية:

```
; unsigned long current_time = micros
; double elapsed_time = (current_time - prev_time) / 1000000.0
```

لاحظ أننا نقوم بتحويل الوقت إلى ثانية وذلك لأن حساس Gyroscope يعطينا التغير بالثانية وهي الوحدة المعتمدة في كامل البرنامج.

نقوم الآن بقراءة قيم الحساسات:

```
; readIMU(mpu, &roll, &pitch, &yaw, elapsed_time)
uint16_t altitude =
; distanceSensor.readRangeContinuousMillimeters
```

ثم إدخالها إلى المتحركات الأربع:

```
; double output_x = x_controller.control(roll, elapsed_time)
; double output_y = y_controller.control(pitch, elapsed_time)
; double output_z = z_controller.control(yaw, elapsed_time)
double output_altitude =
; altitude_controller.control(altitude, elapsed_time)
```

ثم نقوم بجمع الخرج على الشكل التالي:

```
double fl_out = constrain(+ output_x + output_y + output_z +
; (output_altitude, 0, 255)
double fr_out = constrain(- output_x + output_y - output_z +
; (output_altitude, 0, 255)
double bl_out = constrain(+ output_x - output_y - output_z +
; (output_altitude, 0, 255)
double br_out = constrain(- output_x - output_y + output_z +
; (output_altitude, 0, 255)
```

يتم الجمع بهذه الطريقة حتى يتمكن كل متحكم من تعديل الزاوية التي يتحكم بها بالشكل الصحيح حيث أن المتحكم X مثلاً يريد أن يقوم بتصحيح زاويته بالاتجاه الموجب فيقوم برفع سرعة المحركين على اليسار وخفض سرعة المحركين على اليمين حتى تميل الطائرة نحو اليمين والعكس صحيح.

نقوم أخيراً بإخراج القيم إلى المحركات:

```
; analogWrite(FL_PIN, fl_out)
; analogWrite(FR_PIN, fr_out)
; analogWrite(BL_PIN, bl_out)
; analogWrite(BR_PIN, br_out)
```

ونقوم بطباعة قيم الحساسات والخرج إن لزم ذلك:

```
} if (abs(current_time - time_since_last_print) > 2000000)
;printOutput(fl_out, fr_out, bl_out, br_out)
;printSensorData(roll, pitch, yaw, altitude)
;time_since_last_print = current_time
{
```

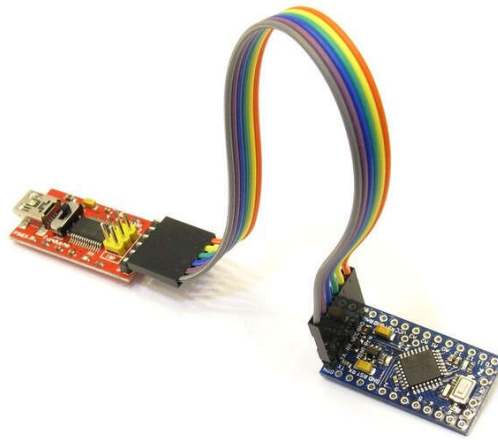
وتحديث قيمة الزمن الحالي:

```
prev_time = current_time;
```

وبهذا نكون قد انتهينا من كتابة البرنامج.

3.6. شحن البرنامج إلى الأردوينو:

يجب الذكر أن متحكم Arduino pro mini لا يحتوي بصورة أصلية على محول USB-to-Serial ولذلك يجب على المبرمج استخدام ما يسمى بمبرمجة FTDI التي تقوم بنقل البرنامج إلى متحكم الشريحة من خلال كابل USB-B ويتم وصل المبرمجة إلى شريحة المتحكم كما هو ظاهر بالشكل (2-6) على أن يكون البنسات متقابلة DTR-DTR وأن لا يكون أي جهاز شاغلاً لبنسات RDX وTDX مثل Bluetooth لأن المبرمجة تستخدم هذه البنسات لشحن البرنامج



الشكل (2-6) وصل مبرمجة FTDI مع متحكم Arduino pro mini

يجب أن يبقى المبرمج عين على المبرمجة أثناء شحن البرنامج فهي تحمل ضوئين ليد يعبران عن المسارات RDX وTDX وحالة إضااتهما تكشف عن أي مشكلة ممكنة قبل أن تظهر رسالة خطأ في المحرر حتى وهذه الحالات:

1. تبادل وميض وهي تعبر عن أن عملية الشحن جارية
2. وميض واحد على TDX مستمر يعبر عن محاولة المبرمجة الولوج إلى ذاكرة البرنامج بالمتحكم ليكتب البرنامج الجديد لكنها لا تستطيع لسبب ما

يمكن أن يكون هذا السبب ارتباط جهاز بالمسابر RDX وTDX فيشغلها لنفسه ويجب إزالته لشحن البرنامج أو أن السيريال بورت (مراقب الخط) مفتوح في محرر الأكواد فيكون هو ما يشغل الخط أو في حالات أخرى يعني ذلك تلف في شريحة المتحكم غالباً ما يكون غير قابل للإصلاح.

الفصل السابع

التطبيقات المفيدة

APPLICATION

7. التطبيقات المفيد:

1.7. الاستخدام الأساسي (المستهدف في هذا المشروع) الاستصلاح الزراعي:

من اسمها Sparrow (طائر الدوري) يكون التطبيق الأساسي الذي تخدمه هذه الطائرة هو العمل على ارتفاعات منخفضة بمجموعات صغيرة (2-4 طائرة) يتم توزيعها وإعطائها نفس الإشارة المسارية فتقوم هذه الطائرات المشحونة بالبذار بالطيران وفق المسار المختار والذي يحتوي على نقاط فيه تهتز فيها الطائرة قليلاً للأمام والخلف لتسقط البذور التي تحملها على مسافات يمكن أن تكون عشوائية، وبذلك يمكن تبذير مساحة تصل إلى 1 كم مربعة في الأراضي المراد تخضيرها بعد استصلاحها بغية استثمارها في المستقبل.



الشكل (1-7) مسيرة Bee-BloomBerg الشقيقة ل-Sparrow مع اختلافات بسيطة في التصميم

حيث تستهدف طائرات Sparrow البيئات غير الخضراء أصولاً والتي لا تزورها الطيور المعششة فلا يتوقع أن ينبت فيها شيء وتكون مهددة بالتصحّر إن تركت على حالها، على أن التعامل معها باليد البشرية قد يكون مرهقاً واستخدام آليات كاملة قد يكون مكلفاً فتحل هذه المسيرة المشكلتين معاً.

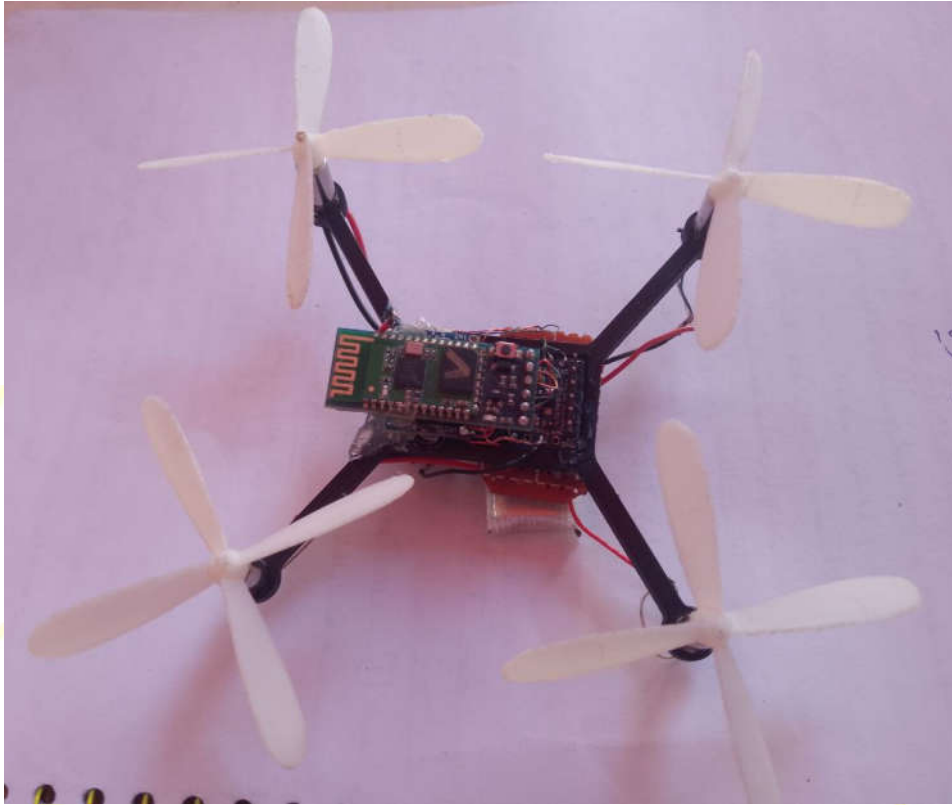
يمكن استخدامها لأغراض الزراعة العامة إن تم تحديد مسار مستقيم يحتوي على الكثير من نقاط الاهتزاز لكن دقتها تكون أقل من اليد البشرية فلا تكون مفضلة مع النباتات التي تشغل حيز كبير على أن تداخل مع جيرانها إن نمت طولاً وعرضاً.

هذا التطبيق ليس مستحدثاً فقد طورته الصن أولاً مع طائرات باستطاعة أعلى لحمل المزيد من البذار وتغطية مساحات أكبر إضافة إلى كون القسم الصلب المؤدي للمهمة لا يعتمد على الاهتزاز لإسقاط البذار إنما يعتمد على قرص دوار وفتحة ثابتة في غرفة الحمولة ويكون إسقاط البذار عند تدوير القرص والتقاء فتحته مع الفتحة الثابتة للغرفة مما يعطي تحكمية أكبر بعدد البذار الذي يتم إسقاطه في نقاط معينة.



الشكل (2-7) طائرات تبذير باستطاعة أعلى وعلبة متحكم بها لحمل البذار

ويبين الشكل (3-7) صورة لطائرة Sparrow كما صممناها كنموذج ليعمل بخدمة هذا التطبيق.



الشكل (3-7) طائرة Sparrow كما تبدو بعد انتهاء تجميعها

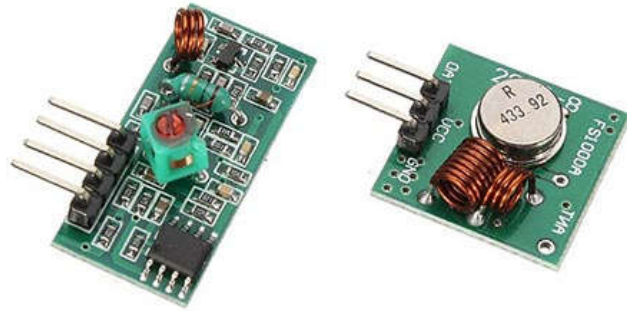
2.7. الاستخدامات العسكرية:

1.2.7. التجسس:

طائرات Sparrow تمتاز بخفتها وقلة الضوضاء الناتجة عنها نسبة لنظيراتها الأكبر حجماً المزودة بمحركات تصدر أزيزاً يسمع من مسافة بعيد خصوصاً في البيئة الهادئة (الليلية مثلاً) لذلك بتزويد طائرة Sparrow بكامرا ذات مواصفات مناسبة مثل الدقة العالية أو الرؤية الليلية أو الحرارية،

تستطيع هذه الطائرة أداء مهمات التجسس بدقة متناهية ومهارة عالية خصوصا أن ضجيجها قليل وحجمها الصغير يسمح لها بالنفوذ من فتحات صغيرة دون عن ذكر أن عتبة الدوران الدنيا تكون تقريبا عديمة الصوت أي أن الربان قد يختار الهبوط المؤقت بالمسيرة إذا أحس بانتباه أحد لوجودها.

يشترط لهذا التطبيق إزالة الحمولة الإضافية واحتساب وزن الكاميرا بحيث لا يتجاوز 12 غرام كحد أقصى، ويجب تغيير الهوائي الذي يعمل بتقنية Bluetooth إلى آخر يعمل بتقنية Wi-Fi أو بتقنية راديوية أخرى مثل RF لكن ينصح وبشدة أن تكون القناة اللاسلكية بين الربان والطائرة محمية فقد يكون هناك – من طرف الخصم – حماية ضد المسيرات كالتشويش عليها أو محاولة أخاضعها من خلال التحكم بالقناة والاستحواذ القسري على الإشارة. كما أن تقنية Bluetooth الموجودة في التصميم الأولي تعتبر بطيئة نسبياً في نقل الصورة لهذا نلجأ للتقنيات المتقدمة أكثر.



الشكل (3-7) دارات هوائي RF موديل 433MHz

2.2.2.7. الاستهداف:

يمكن باستخدام التعديلات السابقة نفسها استخدام الصورة الواردة من المسيرة لقيادة صواريخ تنطلق من منصات أرضية أو مدمرات بحرية إلى أهدافها بدقة عالية جداً ودون أن يستطيع الخصم معرفة موقع الطائرة التي تقوم بعملية التهديف نظراً لصغر حجمها فهي لا تظهر على الرادار تقريباً ولا تتركها الكاميرات البعيدة على أنواعها.

أيضا يمكن استخدام محث ليزري (ثنائي ليزري LASER Diode) من الصنف 3 شديد التركيز في توجيه الصواريخ المتتبع للليزر على أن لا يزيد وزنه مع الكاميرا عن 12 غرام ويتم التحكم فيه بدارة مشابهة لدارة القيادة ESC حيث أن هذا المحث طلب جداً للقدرة الكهربائية ولا يمكن تغذيته من بنس المتحكم مباشرة لكنها تكون أبسط حيث أن الليزر يجب أن يكون إما مطفأ أو شغال فقط ولا وجود لمجال عمل بين الحالتين.



الشكل (4-7) محث ليزري من صنف 3

يمكن استخدام نفس المسيرة لتوجيه واستهداف أهداف متعددة باستخدام البطاريات والقنصات الآلية المتحكم بها عن بعد حيث تنقل الصورة إلى متحكم السلاح ويمكن اختياراً أهداف متعددة تتم ملاحقتها واصطيادها بسرعة ودقة.

ويجب ذكر أن أي تطبيق مستقل بالطائرة لتتبع الأهداف سيحتاج لبرنامج مضمن لمعالجة الصورة و عميل ذكاء صناعي في حال أردنا أمثلة أداء الاستهداف والرماية



الشكل (5-7) قناصة متحكم بها عن بعد يمين ربطها بالمسيرة للاستهداف

3.7. مكافحة الحرائق في ناطحات السحاب:

كان التصميم المسبق لطائرة Sparrow أكبر في الحجم والقدرة قليلاً مما هو عليه مما يسمح لها بحمل أسطوانة خفيفة من مادة رغوية Foam تتوسع بعد إطلاقها لبطانية كبيرة من الرغوة تقوم بخنق اللهب ومنع وصول الأكسجين له.

بسبب طبيعة المادة الفعالة (الرغوية) لا حاجة لأن تكون الأسطوانة ذات حمولة كبيرة وثقيلة خصوصاً أن فعالية نظام الاستجابة السريع للحرائق وتعقبها يعطي الأداء الأفضل في العمل على قتل الحريق قبل أن يتطور إلى مرحلة متقدمة تحتاج أسطوانات أكبر يستخدمها عامل بشري أو إلى تدخل قسم الإطفاء.

لذلك تكون الأسطوانات على شكل خرطيش 50 غرام ترمى وتتفجر فوق اللهب المرصود لتصنع بطانية الرغوة في أقل من 3 ثواني وتبقى الحمولة ضمن الاستطاعة الوزنية للمسيرة.

هذا التطبيق مفيد جداً في الأبنية المرتفعة ذات الطوابق الأعلى من 30 لأن مسدس المياه المتوفر في أغلب عربات الإطفاء لا يتمكن من إرسال المياه فوق هذا المستوى (حوالي 50 متر على اعتبار امتداد السلم) والوقت الازم لوصول فريق الإطفاء مع التجهيزات للطابق الهدف قد يكون قاتلاً.

يتم تركيب النظام وتجهيزه إما بأجهزة استشعار متخصصة أو يمكن الاعتماد على معالجة الصورة من كامرات المراقبة إن وجدت لقدح حالة الإنذار لدى المسيرات, ترسو هذه المسيرات في كوى صغيرة في زوايا الغرف

والقاعات فتكون هذه الكوات عبارة عن منصات انطلاق وشحن لهذه المسيرات, وعندما يتم قدح حالة إنذار تنطلق هذه المسيرات من محطاتها وتعمل على تتبع اللهب باستخدام (كميرات حرارية مستشعرات أشعة تحت حمراء) و عميل ذكاء صناعي مرفق في برنامجها حتى تصل هدفها وترمي حمولتها فتقضي على الحريق قبل أن يتطور.



الشكل (6-7) طائرة مزودة بخراطوشة مادة رغوية وزنها 25 كيلو غرام

وهذه التطبيقات ليست إلا مختصر مفيد من قائمة تطول جداً في حالة الطائرات المسييرة الصغيرة وتزيد عنها في طائرات القدرة العالية فالمسيرات دخلت لأسلوب حياتنا و عملنا اليومي بشكل كبير خصوصاً في العقدين السابقين من الزمن فرأينا تطبيقاتها الزراعية في الصين وتطبيقاتها في رصد الطقس في فرنسا ومقدراتها العسكرية في الحرب الروسية – الأوكرانية الأخيرة.

الحدود مع هذه التقنيات تبقى رهن المطور في زمن تستطيع المسيرات الوصول فيه إلى ارتفاعات عالية كمسيرات توصيل أمازون على ارتفاع 122 متر وطائرات تغطية الإنترنت لشركة سبيس أكس (Star Link) التي تعمل على ارتفاعات تصل 614 كيلو متر , لذلك تبقى هذه التقنية رهن التطوير المستمر إلى الأمد المنظور.

تمت بعون الله

المراجع:

1. كتاب الدليل الكامل لصناعة الدرون – وسام الزعفراني 2018
2. تجميعة Drones ثلاثة كتب في كتاب واحد : Drones: The Complete Collection: Three Books in One. Drones: The Professional Drone Pilot's Manual, Drones: Mastering Flight Techniques, Drones: Fly Your Drone Anywhere Without Getting Busted
3. The Complete Guide to Drones Extended 2nd Edition Adam Juniper
4. The use of drones in tactical military operations



COMPUTER AND CONTROL
ENGINEERING DEPARTMENT

«من السهل أن تلعب الظلام على أن تشعل شمعة»

